BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Đề tài: XÂY DỰNG WEBSITE THI TRẮC NGHIỆM

Giảng viên hướng dẫn:

Ngô Minh Anh Thư

Nhóm: Nhóm 28

Mã môn học:010110196306 **Khóa:14DHTH02**

Sinh viên thực hiện:

Mssv:2001230136	**Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Dương**
Mssv:2001230538	**Họ và tên:Nguyễn Hoài Nam**
Mssv:2001230083	**Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Chi**
Mssv: 2001230559	**Họ và tên: Dương Minh Nghĩa**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2025

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Đề tài: XÂY DỰNG WEBSITE THI TRẮC NGHIỆM

Giảng viên hướng dẫn:

Ngô Minh Anh Thư

Nhóm: Nhóm 28

Mã môn học:010110196306 **Khóa:14DHTH02**

Sinh viên thực hiện:

Mssv:2001230136	**Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Dương**
Mssv:2001230538	**Họ và tên:Nguyễn Hoài Nam**
Mssv:2001230083	**Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Chi**
Mssv: 2001230559	**Họ và tên: Dương Minh Nghĩa**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2025

Nhóm 28

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THÀNH VIÊN NHÓM

STT	MSSV	Họ và tên	Công việc đảm nhận	Nhóm đánh giá kết quả(%)
1 1	2001230136	Nguyễn Thị Thùy Dương	Viết các lệnh tạo bảng, thêm dữ liệu, phân quyền và backup,Stored Procedure.Xử lí Code:HomeController, AccountController.Gia o diện, sơ đồ BFD	100%
22	2001230538	Nguyễn Hoài Nam	-Viết các Tran,Con trỏ, Các ràng buộc.Xử lí code:GiaoVienControll ervẽ sơ đồ BPM	100%
3 3	2001230083	Nguyễn Thị Kim Chi	Viết các Trigger,Các ràng buộc.Xử lí code: SinhVienController.Vẽ sơ đồ ERD	100%
44	2001230559	Dương Minh Nghĩa	Viết các Funtion,Các ràng buộc.Xử lí code :AdminControler. Vẽ UseCase	100%

MỤC LỤC

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THÀNH VIÊN NHÓM ..... **i**

MỤC LỤC ..... **ii**

DANH MỤC BẢNG BIỂU ..... **vi**

DANH MỤC HÌNH ẢNH ..... **vi**

MỞ ĐẦU ..... **xi**

Chương 1: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU **1**

1.1. Giới thiệu chương 1

1.1.1. Mục tiêu của chương 1

1.1.2. Vai trò của cơ sở dữ liệu trong hệ thống 2

1.1.3. Công cụ sử dụng 2

1.2. Xác định và mô tả các thành phần của cơ sở dữ liệu 3

1.2.1. Các thực thể chính trong hệ thống 3

1.2.2. Mối quan hệ giữa các thực thể 5

1.2.3. Yêu cầu chức năng 7

1.2.4. Yêu cầu phi chức năng 8

1.3. Phân tích yêu cầu và xác định thành phần dữ liệu 9

1.3.1. Phân tích nghiệp vụ và quy trình xử lý 9

1.4. Biểu đồ chức năng nghiệp vụ (BFD – Business Function Diagram) 14

1.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu 15

1.5.1. Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) 15

1.5.2. Mô hình Database Diagram 15

1.6. Thiết kế và mô tả các bảng dữ liệu 15

1.7. Thiết lập ràng buộc dữ liệu ..... **Error! Bookmark not defined.**

1.7.1. Khóa chính (PRIMARY KEY) .....**Error! Bookmark not defined.**

KHÓA CHÍNH .....**Error! Bookmark not defined.**

1.7.2. Khóa ngoại (FOREIGN KEY) ..... **Error! Bookmark not defined.**

1.7.3. Ràng buộc duy nhất (UNIQUE) ..... **Error! Bookmark not defined.**

1.7.4. Kiểm tra giá trị hợp lệ (CHECK) ..... **Error! Bookmark not defined.**

1.7.5. Giá trị mặc định (DEFAULT) ..... **Error! Bookmark not defined.**

1.8. Dữ liệu mẫu cơ sở dữ liệu ..... **Error! Bookmark not defined.**

1.9. Kết luận chương 18

Chương 2: CÀI ĐẶT YÊU CẦU XỬ LÝ 19

2.1. Giới thiệu chương 19

2.2. Mô tả yêu cầu xử lý của hệ thống 19

2.2.1. Quản lý người dùng, phân quyền truy cập 19

2.2.2. Quản lý môn học, lớp học, câu hỏi và đề thi 20

2.2.3. Tạo đề thi tự động 21

2.2.4. Lưu bài làm của thí sinh 22

2.2.5. Tính điểm tự động 23

2.3. Cài đặt các cấu trúc xử lý trong SQL Server**Error! Bookmark not defined.**

2.3.1. Stored Procedure .....**Error! Bookmark not defined.**

2.3.2. Trigger .....**Error! Bookmark not defined.**

2.3.3. Function .....**Error! Bookmark not defined.**

2.3.4. Transaction 28

2.4. Kết luận chương 30

Chương 3: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG 31

3.1. Giới thiệu chương 31

3.2. Quản trị người dùng và phân quyền 31
3.2.1. Các loại người dùng 31
3.2.2. Cơ chế xác thực 31
3.2.3. Tạo tài khoản đăng nhập (Login & User) 32
3.2.4. Phân quyền 33
3.3. Sao lưu và phục hồi dữ liệu 36
3.3.1. Sao lưu định kỳ 36
3.3.2. Phục hồi dữ liệu 37
3.4. Kết luận chương 38
Chương 4: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG 39
4.1. Giới thiệu chương 39
4.2. Kết nối với cơ sở dữ liệu 39
4.2.1. Công nghệ sử dụng 39
4.2.2. Phương thức kết nối 40
4.3. Cài đặt các chức năng chính và giao diện 40
4.3.1. Đăng nhập, đăng ký 40
4.3.2. Giao diện quản lý lớp học 41
4.3.3. Giao diện quản trị Admin 42
4.3.4. Giao diện quản lý môn học 43
4.3.5. Giao diện quản lý câu hỏi 44
4.3.6. Giao diện quản lý đề thi 44
4.3.7. Giao diện báo cáo và thống kê 45
4.3.8. Giao diện quản trị giáo viên 45
4.3.9. Giao diện danh sách bài thi 46
4.3.10. Giao diện hồ sơ sinh viên 47

4.3.11. Giao diện lịch thi sinh viên 47
4.3.12. Giao diện lịch sử thi 48
4.3.13. Giao diện làm bài thi 49
4.3.14. Giao diện kết quả thi 50
4.3.15. Giao diện quản trị tài khoản người dùng 50
4.3.16. Các giao diện còn lại của trang web 51
4.4. Kiểm thử và đánh giá ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.5. Kết luận chương 56
KẾT LUẬN 57
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 58

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng. 1 Mô tả mối quan hệ giữa các thực thể 7
Bảng. 2 Mô tả bảng Người Dùng ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 3 Mô tả bảng phân quyền ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 4 Mô tả bảng người dùng_phân quyền ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 5 mô tả bảng môn học ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 6 Mô tả bảng lớp ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 7 Mô tả bảng người dùng_lớp ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 8 Mô tả bảng câu hỏi ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 9 Mô tả bảng đáp án ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 10 Mô tả bảng đề thi ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 11 Mô tả bảng chi tiết đề thi ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 12 Mô tả bảng lịch thi ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 13 Mô tả bảng bài làm ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 14 Mô tả bảng chi tiết bài làm ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 15 Mô tả bảng thống kê ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 16 Mô tả bảng nhật kí hệ thống ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 17 Mô tả khóa chính của các bảng ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 18 Bảng 3 Mô tả khóa ngoại của các bảng **Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 19 Mô tả ràng buộc UNIQUE ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 20 Mô tả ràng buộc CHECK ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 21 Mô tả ràng buộc DEFAULT ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 22 dữ liệu Bảng phân quyền ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 23 dữ liệu Bảng người dùng ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 24 dữ liệu bảng Bảng người dùng- phân quyền **Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 25 dữ liệu Bảng môn học ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 26 dữ liệu Bảng lớp ..... **Error! Bookmark not defined.**

Bảng. 27 dữ liệu Bảng người dùng_lớp ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 28 dữ liệu Bảng câu hỏi .....**Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 29 dữ liệu Bảng đáp án .....**Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 30 dữ liệu Bảng đề thi ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 31 dữ liệu Bảng chi ttiết đề thi ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 32 dữ liệu Bảng lịch thi ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 33 dữ liệu Bảng bài làm ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 34 dữ liệu Bảng chi tiết bài làm ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 35 dữ liệu Bảng thống kê ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 36 dữ liệu Bảng nhật kí hệ thống ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 37 Kiểm thử chức năng xác thực người dùng**Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 38 Kiểm thử chức năng Giáo viên ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 39 Kiểm thử chức năng Học sinh .....**Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 40 Nộp bài & chấm điểm ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng. 41 Kiểm thử bảo mật & phân quyền .....**Error! Bookmark not defined.**

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình. 1 Mô hình BPM Quy trình tạo và lưu trữ câu hỏi 10
Hình. 2 Mô hình BPM Quy trình tạo đề thi 11
Hình. 3 Mô hình BPM Quy trình thi trắc nghiệm trực tuyến 12
Hình. 4 Mô hình BPM Quy trình chấm điểm và lưu trữ kết quả 13
Hình. 5 Mô hình BPM Quy trình quản lý lịch thi 14
Hình. 6 Sơ đồ BFD 15
Hình. 7 Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) 15
Hình. 8 Mô hình Database Diagram 15
Hình. 9 Usecase Quản lý người dùng 19
Hình. 10 Usecase Quản lý môn học, lớp học, câu hỏi và đề thi 20
Hình. 11 Usecase Tạo đề thi tự động 21
Hình. 12 Usecase Lưu bài làm của thí sinh 22
Hình. 13 Usecase Tính điểm tự động 23
Hình. 14 SP_ThemNguoiDung – thêm người dùng mới **Error! Bookmark not defined.**
Hình. 15 SP_LayDanhSachCauHoiTheoMon ..... **Error! Bookmark not defined.**
Hình. 16 SP_TinhDiemThi ..... **Error! Bookmark not defined.**
Hình. 17 SP_CapNhatThongKe ..... **Error! Bookmark not defined.**
Hình. 18 SP_TaoDeThiTuDong ..... **Error! Bookmark not defined.**
Hình. 19 SP_CapNhatCauHoi ..... **Error! Bookmark not defined.**
Hình. 20 SP_ThemCauHoiVaDapAn ..... **Error! Bookmark not defined.**
Hình. 21 SP_XoaDeThi ..... **Error! Bookmark not defined.**
Hình. 22 SP_TaoLichThi ..... **Error! Bookmark not defined.**
Hình. 23 SP_CapNhatLichThi ..... **Error! Bookmark not defined.**
Hình. 24 SP_XaoTronDapAn ..... **Error! Bookmark not defined.**
Hình. 25 SP_DemDeThiTheoMon ..... **Error! Bookmark not defined.**
Hình. 26 SP_LayChiTietDeDayDu ..... **Error! Bookmark not defined.**
Hình. 27 SP_LayBaiLamTheoMon ..... **Error! Bookmark not defined.**
Hình. 28 SP_Top10HocSinh ..... **Error! Bookmark not defined.**

Hình. 29 usp_DangNhap ..... **Error! Bookmark not defined.**
Hình. 30 trg_BAILAM: ghi nhật ký khi insert bài làm**Error! Bookmark not defined.**
Hình. 31 trg_CTBL: cập nhật DungSai & THONGKE khi insert/update chi tiết bài làm ..... **Error! Bookmark not defined.**
Hình. 32 TinhDiem_XepLoai_SV .....**Error! Bookmark not defined.**
Hình. 33 SP_LayDanhSachCauHoiTheoMon 25
Hình. 34 SoLanThi_MotMon_CuaSinhVien 26
Hình. 35 TRAN_ThemDeThiChiTiet 28
Hình. 36 TRAN_LuuKetQuaThi 29
Hình. 37 Tạo ba Login tương ứng với ba nhóm người dùng 32
Hình. 38 Login được ánh xạ với một User 33
Hình. 39 Tạo ROLE và gán cho user 33
Hình. 40 Phân quyền cho Admin 34
Hình. 41 Phân quyền cho giáo viên 35
Hình. 42 Phân quyền cho học sinh 36
Hình. 43 Kịch bản sao lưu dữ liệu 37
Hình. 44 Kịch bản phục hồi dữ liệu 38
Hình. 45 Giao diện trang đăng nhập 41
Hình. 46 Giao diện trang đăng ký 41
Hình. 47 Giao diện quản lý lớp học 42
Hình. 48 Giao diện quản trị Admin 43
Hình. 49 Giao diện quản lý môn học 43
Hình. 50 Giao diện quản lý câu hỏi 44
Hình. 51 Giao diện quản lý đề thi 45
Hình. 52 Giao diện báo cáo và thống kê 45
Hình. 53 Giao diện quản trị giáo viên 46
Hình. 54 Giao diện danh sách bài thi 47
Hình. 55 Giao diện hồ sơ sinh viên 47
Hình. 56 Giao diện lịch thi sinh viên 48
Hình. 57 Giao diện lịch sử làm bài thi 49

Hình. 58 Giao diện làm bài thi 50
Hình. 59 Giao diện kết quả thi 50
Hình. 60 Giao diện quản trị tài khoản người dùng 51
Hình. 61 Giao diện trang chủ 52
Hình. 62 Giao diện đề thi nổi bật 53
Hình. 63 Giao diện giới thiệu 54
Hình. 64 Giao diện chính sách và điều khoản 55

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục và đào tạo là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, hình thức thi cử truyền thống bằng giấy vẫn còn phổ biến và bộc lộ nhiều hạn chế như tốn thời gian chuẩn bị, chấm điểm thủ công, dễ sai sót và khó quản lý số lượng lớn thí sinh. Bên cạnh đó, việc lưu trữ và tổng hợp kết quả thi bằng phương pháp thủ công cũng gây mất nhiều công sức và tiềm ẩn rủi ro về thất lạc dữ liệu.

Từ thực tế đó, nhu cầu xây dựng một hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến trở nên cần thiết nhằm tự động hóa quy trình tổ chức thi, chấm điểm và quản lý kết quả. Hệ thống này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và nhân lực mà còn đảm bảo tính công bằng, minh bạch và chính xác trong quá trình đánh giá. Ngoài ra, việc áp dụng công nghệ web và cơ sở dữ liệu còn cho phép mở rộng quy mô sử dụng, hỗ trợ nhiều người truy cập cùng lúc và dễ dàng tra cứu thông tin.

Với kiến thức đã học về lập trình web, cơ sở dữ liệu nhóm nhận thấy hoàn toàn có khả năng triển khai một hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến có giao diện thân thiện, hoạt động ổn định và đáp ứng tốt yêu cầu thực tế của các cơ sở giáo dục hiện nay. Chính vì vậy, nhóm quyết định chọn đề tài “Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến” nhằm mang lại một giải pháp hiệu quả, hiện đại và có tính ứng dụng cao trong công tác giảng dạy và kiểm tra đánh giá.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là thiết kế và xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến quy mô nhỏ, đáp ứng các chức năng cơ bản phục vụ việc kiểm tra và đánh giá kết quả học tập. Hệ thống được phát triển theo hướng dễ sử dụng, ổn định và có khả năng mở rộng trong tương lai.

Cụ thể, đề tài tập trung vào:

- Phân tích yêu cầu và thiết kế cơ sở dữ liệu cho việc quản lý người dùng, môn học, câu hỏi, đề thi và kết quả bài làm.
- Phát triển giao diện web thân thiện, hỗ trợ ba đối tượng: quản trị viên, giảng viên và học viên.
- Xây dựng các chức năng chính: đăng nhập, tạo đề thi, làm bài, chấm điểm tự động và thống kê kết quả.
- Kiểm thử hệ thống nhằm đánh giá độ chính xác, ổn định và an toàn dữ liệu.

Thông qua đề tài, nhóm sinh viên củng cố kiến thức về lập trình web, thiết kế cơ sở dữ liệu và phân tích hệ thống, đồng thời rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

3. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung vào việc phát triển hệ thống thi trắc nghiệm ở quy mô vừa và nhỏ, phù hợp cho các trường học, trung tâm đào tạo hoặc lớp học nội bộ.

Phạm vi nghiên cứu bao gồm:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và các mô hình thiết kế (ERD, DFD, Use Case).
- Phát triển ứng dụng web kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server.

4. Phương pháp thực hiện

Đề tài được thực hiện dựa trên các phương pháp sau:

- Phân tích hệ thống (System Analysis): Thu thập yêu cầu, xác định các tác nhân, chức năng và luồng dữ liệu.
- Thiết kế hướng đối tượng: Sử dụng các sơ đồ Use Case, ERD, DFD để mô hình hóa hệ thống.
- Cài đặt và thử nghiệm: Ứng dụng ngôn ngữ lập trình C#, ASP.NET và cơ sở dữ liệu SQL Server để triển khai hệ thống thực tế.

- Kiểm thử và đánh giá: Thực hiện kiểm thử chức năng, kiểm thử giao diện và hiệu năng để đảm bảo tính ổn định của ứng dụng.

5. Phát triển ứng dụng kết nối cơ sở dữ liệu

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng ASP.NET MVC, sử dụng C# làm ngôn ngữ lập trình chính. Ứng dụng được kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu SQL Server thông qua Entity Framework, giúp quản lý dữ liệu dưới dạng mô hình đối tượng (ORM) và hỗ trợ thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa, truy vấn một cách dễ dàng và an toàn.

Bên cạnh đó, nhóm sử dụng LINQ (Language Integrated Query) để truy vấn dữ liệu trực tiếp trong mã nguồn C#, thay thế cho các câu lệnh SQL truyền thống. LINQ giúp mã nguồn gọn gàng, dễ đọc, giảm lỗi cú pháp và tăng hiệu suất làm việc với dữ liệu.

Các bảng trong cơ sở dữ liệu được thiết kế có mối quan hệ chặt chẽ thông qua khóa chính và khóa ngoại, đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán dữ liệu. Giao diện web của hệ thống được xây dựng thân thiện, trực quan và dễ thao tác, giúp người dùng thực hiện các chức năng như quản lý đề thi, làm bài, chấm điểm và xem kết quả một cách nhanh chóng và chính xác.

6. Kiểm thử và đánh giá kết quả

Sau khi hoàn thiện, hệ thống được kiểm thử nhằm đánh giá qua các tiêu chí sau :

- Tính chính xác của các chức năng (đăng nhập, làm bài, chấm điểm, thống kê).
- Tính ổn định trong quá trình nhiều người dùng truy cập đồng thời.
- Tính bảo mật trong quá trình xác thực và lưu trữ dữ liệu.

7. Bố cục báo cáo

Chương 1: Xây dựng cơ sở dữ liệu

Giới thiệu tổng quan về cơ sở dữ liệu của hệ thống.

Xác định các thực thể, mối quan hệ và yêu cầu thiết kế.

Trình bày mô hình BFD, DFD, Use Case, ERD, CDM, PDM và Database Diagram.

Mô tả chi tiết các bảng dữ liệu và thiết lập ràng buộc (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK, DEFAULT).

Cung cấp dữ liệu mẫu và kết luận chương.

Chương 2: Cài đặt yêu cầu xử lý

Phân tích và mô tả các chức năng xử lý chính trong hệ thống.

Cài đặt các cấu trúc xử lý trong SQL Server: Stored Procedure, Trigger, Cursor, Transaction.

Kiểm thử các chức năng xử lý dữ liệu và đảm bảo tính toàn vẹn hệ thống.

Chương 3: Quản trị hệ thống

Trình bày các cơ chế quản trị người dùng và phân quyền.

Giới thiệu quy trình sao lưu, phục hồi và đảm bảo an toàn dữ liệu.

Đánh giá khả năng vận hành và bảo mật của hệ thống.

Chương 4: Xây dựng ứng dụng

Kết nối cơ sở dữ liệu với ứng dụng ASP.NET MVC thông qua Entity Framework và LINQ.

Triển khai các giao diện chức năng chính (Admin, Giảng viên, Học viên).

Mô tả chi tiết các trang: đăng nhập, quản lý người dùng, tạo đề, làm bài, xem kết quả và thống kê.

Kết luận :Thực hiện kiểm thử, đánh giá hiệu quả và kết luận chương.

Chương 1: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

1.1. Giới thiệu chương

Chương này trình bày toàn bộ quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống Thi trắc nghiệm trực tuyến. Đây là một trong những bước quan trọng nhất trong quá trình phát triển hệ thống, quyết định khả năng vận hành, mở rộng và quản lý dữ liệu hiệu quả.

Cơ sở dữ liệu được xây dựng nhằm lưu trữ tập trung toàn bộ thông tin liên quan đến người dùng, môn học, lớp học, câu hỏi, đề thi, bài làm, kết quả và nhật ký hoạt động trong hệ thống. Từ đó giúp đảm bảo việc truy xuất, cập nhật và xử lý thông tin diễn ra nhanh chóng, chính xác và an toàn.

Trong chương này, nhóm tiến hành xác định các thực thể chính, xây dựng các bảng dữ liệu, thiết lập khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc dữ liệu (UNIQUE, CHECK, DEFAULT) để đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của hệ thống. Bên cạnh đó, chương cũng giới thiệu mô hình cơ sở dữ liệu vật lý (PDM) được triển khai trong SQL Server, cùng với bộ dữ liệu mẫu phục vụ cho việc kiểm thử hệ thống ở các chương sau.

1.1.1. Mục tiêu của chương

Mục tiêu của chương là thiết kế một mô hình dữ liệu tối ưu, có cấu trúc rõ ràng, đảm bảo:

- Tính toàn vẹn dữ liệu: thông tin giữa các bảng luôn nhất quán thông qua các ràng buộc quan hệ.
- Tính mở rộng: dễ dàng bổ sung thêm bảng hoặc chức năng mới trong tương lai.
- Tính hiệu quả: hỗ trợ truy vấn, xử lý nhanh và hạn chế dư thừa dữ liệu.
- Tính bảo mật: quản lý người dùng, phân quyền rõ ràng và kiểm soát truy cập hệ thống.

Nhờ đó, cơ sở dữ liệu đóng vai trò như "trái tim của hệ thống thi trắc nghiệm", là nền tảng cho toàn bộ hoạt động như đăng nhập, tạo đề, làm bài, chấm điểm, thống kê và báo cáo kết quả.

1.1.2. Vai trò của cơ sở dữ liệu trong hệ thống

Cơ sở dữ liệu giữ vai trò trung tâm và cốt lõi trong toàn bộ hoạt động của hệ thống Thi trắc nghiệm trực tuyến. Đây là nơi lưu trữ, quản lý và xử lý toàn bộ thông tin liên quan đến người dùng, môn học, lớp học, câu hỏi, đề thi, kết quả làm bài và nhật ký hệ thống.

Nhờ có cơ sở dữ liệu, hệ thống có thể liên kết và đồng bộ hóa thông tin giữa các thành phần khác nhau như người quản trị, giảng viên và học viên. Tất cả các thao tác như đăng ký tài khoản, đăng nhập, tạo đề thi, phân quyền người dùng, thực hiện bài thi, chấm điểm tự động và thống kê kết quả đều được thực hiện thông qua việc truy xuất và cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Một cơ sở dữ liệu được thiết kế khoa học giúp hệ thống hoạt động ổn định, nhanh chóng và chính xác, đồng thời giảm thiểu sai sót trong quá trình xử lý dữ liệu. Ngoài ra, việc thiết kế chuẩn hóa còn giúp tăng khả năng mở rộng và bảo trì, cho phép dễ dàng tích hợp thêm các chức năng mới trong tương lai mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc dữ liệu hiện có.

1.1.3. Công cụ sử dụng

Trong quá trình thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống Thi trắc nghiệm trực tuyến, nhóm sử dụng kết hợp nhiều công cụ nhằm hỗ trợ từng giai đoạn từ mô hình hóa đến triển khai thực tế. Các công cụ được lựa chọn dựa trên tính phổ biến, khả năng tương thích và hiệu quả trong phát triển hệ thống:

- **SQL Server 2022:**

Là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) do Microsoft phát triển, được nhóm sử dụng để tạo, quản lý và triển khai toàn bộ cơ sở dữ liệu của hệ thống. Công cụ này cho phép thiết lập các bảng, khóa, ràng buộc, viết truy vấn SQL và kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu. Ngoài ra, SQL Server còn hỗ trợ bảo mật và sao lưu dữ liệu hiệu

quả, phù hợp với yêu cầu của một hệ thống thi trực tuyến có nhiều người truy cập cùng lúc.

- **PowerDesigner:**

Được sử dụng trong giai đoạn phân tích và thiết kế mô hình dữ liệu. Nhóm đã dùng PowerDesigner để xây dựng mô hình dữ liệu khái niệm (CDM) và mô hình dữ liệu vật lý (PDM), từ đó xác định các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ giữa các bảng. Công cụ này giúp đảm bảo tính chuẩn hóa và trực quan hóa cấu trúc cơ sở dữ liệu trước khi triển khai thực tế.

- **Draw.io:**

Là công cụ trực tuyến miễn phí hỗ trợ vẽ sơ đồ minh họa như DFD (Data Flow Diagram), ERD (Entity Relationship Diagram) và Use Case Diagram. Các sơ đồ này giúp thể hiện luồng dữ liệu, mối quan hệ giữa các thành phần và chức năng của hệ thống một cách trực quan, dễ hiểu, phục vụ cho quá trình phân tích và thiết kế hệ thống.

- **Microsoft Visual Studio 2022:**

Được sử dụng trong giai đoạn lập trình và kết nối cơ sở dữ liệu với ứng dụng web. Thông qua Visual Studio, nhóm xây dựng các chức năng thêm, sửa, xóa, truy vấn dữ liệu, đồng thời kiểm thử trực tiếp các thao tác với SQL Server. Công cụ này đóng vai trò cầu nối giữa phần giao diện người dùng (frontend) và cơ sở dữ liệu (backend), giúp hệ thống hoạt động thống nhất và ổn định.

1.2. Xác định và mô tả các thành phần của cơ sở dữ liệu

1.2.1. Các thực thể chính trong hệ thống

Hệ thống thi trắc nghiệm được xây dựng nhằm hỗ trợ công tác tổ chức, quản lý và đánh giá các kỳ thi trắc nghiệm trực tuyến một cách khoa học, hiệu quả và chính xác. Hệ thống phục vụ ba nhóm người dùng chính là quản trị viên, giảng viên và sinh viên, trong đó mỗi nhóm người dùng có chức năng và quyền hạn riêng biệt nhằm đảm bảo hoạt động quản lý, giảng dạy và thi cử được thực hiện thuận lợi, minh bạch và đúng quy trình.

Dựa trên yêu cầu nghiệp vụ và đặc trưng của hệ thống, cơ sở dữ liệu được thiết kế gồm 15 bảng (thực thể), trong đó:10 bảng chính lưu trữ các thông tin cốt lõi của hệ

thống như người dùng, môn học, câu hỏi, đề thi, bài làm và kết quả thống kê và 5 bảng phụ đóng vai trò hỗ trợ trong việc quản lý quan hệ giữa các thực thể, ghi nhận chi tiết quá trình làm bài, đáp án và lịch sử thao tác hệ thống.

- **NGUOIDUNG** :dùng quản lý thông tin của tất cả người sử dụng hệ thống, bao gồm quản trị viên, giảng viên và sinh viên.
- **PHANQUYEN:** dùng để quản lý thông tin về các loại quyền truy cập trong hệ thống. Mỗi quyền được định nghĩa nhằm phân biệt vai trò và phạm vi thao tác của người dùng.
- **NGUOIDUNG_QUYEN** là bảng trung gian thể hiện mối quan hệ nhiều – nhiều giữa người dùng và quyền truy cập.
- **MONHOC** lưu trữ danh sách các môn học được tổ chức thi trắc nghiệm trong hệ thống.
- **LOP** lưu thông tin về các lớp học trong hệ thống. Mỗi lớp học thuộc một khóa học và có thể gắn với một môn học cụ thể.
- **NGUOIDUNG_LOP** Đây là bảng trung gian thể hiện mối quan hệ giữa sinh viên và lớp học.
- **CAUHOI** là nơi lưu trữ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm của từng môn học.
- **DAPAN** lưu trữ các đáp án tương ứng với từng câu hỏi trong ngân hàng đề.
- **DETHI** quản lý thông tin về từng đề thi trong hệ thống. Mỗi đề thi được tạo từ nhiều câu hỏi thuộc một môn học cụ thể.
- **CHITIETDETHI** Đây là bảng trung gian thể hiện mối quan hệ nhiều – nhiều giữa DETHI và CAUHOI.
- **LICHTHI** dùng để quản lý thông tin về các kỳ thi được tổ chức trong hệ thống.
- **BAILAM** lưu thông tin về kết quả làm bài của sinh viên trong mỗi kỳ thi.
- **CHITIETBAILAM** ghi nhận chi tiết các lựa chọn của sinh viên trong quá trình làm bài thi.

- **THONGKE** tổng hợp và lưu trữ kết quả thi của sinh viên sau mỗi kỳ thi.
- **NHATKYHEHTHONG** lưu lại toàn bộ lịch sử thao tác của người dùng trong hệ thống nhằm đảm bảo tính minh bạch và khả năng truy vết.

1.2.2. Mối quan hệ giữa các thực thể

Thực thể	Liên kết với	Loại quan hệ	Mô tả
NGUOIDUNG	PHANQUYEN	N-N	Qua bảng trung gian NGUOIDUNG_QUYEN, một người dùng có thể có nhiều quyền, một quyền áp dụng cho nhiều người dùng.
NGUOIDUNG	LOP	N-N	Qua bảng trung gian NGUOIDUNG_LOP, một sinh viên có thể thuộc nhiều lớp, mỗi lớp có nhiều sinh viên.
NGUOIDUNG	BAILAM	1-N	Một người dùng (sinh viên) có thể làm nhiều bài thi.
NGUOIDUNG	THONGKE	1-N	Kết quả thi của một sinh viên được tổng hợp trong THONGKE.
NGUOIDUNG	NHATKYHEHTHONG	1-N	Người dùng thực hiện nhiều thao tác được ghi nhận trong

			nhật ký.
PHANQUYEN	NGUOIDUNG	N-N	Xem NGUOIDUNG_QUYEN.
MONHOC	CAUHOI	1-N	Một môn học có nhiều câu hỏi.
MONHOC	DETHI	1-N	Một môn học có nhiều đề thi.
MONHOC	LOP	1-N	Một môn học phụ trách nhiều lớp.
LOP	LICHTHI	1-N	Một lớp có thể tham gia nhiều kỳ thi.
DETHI	CHITIETDETHI	1-N	Một đề thi gồm nhiều câu hỏi, liên kết thông qua CHITIETDETHI.
DETHI	LICHTHI	1-N	Một đề thi có thể được tổ chức trong nhiều lịch thi.
DETHI	BAILAM	1-N	Một đề thi được nhiều sinh viên làm.
CAUHOI	CHITIETDETHI	1-N	Một câu hỏi có thể thuộc nhiều đề thi.
CAUHOI	DAPAN	1-N	Một câu hỏi có nhiều đáp án.
BAILAM	CHITIETBAIL	1-N	Một bài làm có nhiều chi tiết câu trả

	AM		lời.
CHITIETBAILAM	DAPAN	0-1	Mỗi chi tiết câu trả lời tham chiếu đến đáp án chọn.
LICHTHI	DETHI	N-1	Mỗi lịch thi áp dụng một đề thi.
LICHTHI	LOP	N-1	Mỗi lịch thi dành cho một lớp học.
THONGKE	BAILAM	1-1	Kết quả thống kê được tổng hợp từ một bài làm.
NHATKYHEHTHONG	NGUOIDUNG	N-1	Nhật ký ghi lại hành động của người dùng.

Bảng. 1 Mô tả mối quan hệ giữa các thực thể

1.2.3. Yêu cầu chức năng

Hình thức thi trắc nghiệm đang trở thành một xu hướng tất yếu cho rất nhiều kỳ thi, đặc biệt là ở trên đất nước Việt Nam chúng ta. Đã có nhiều phần mềm ra đời để phục vụ cho học sinh, sinh viên làm quen , ôn luyện kiến thức bằng hình thức thi này. Đi xa hơn, các trang web hỗ trợ làm bài trắc nghiệm qua mạng xuất hiện đã đem lại rất nhiều lợi ích. Người ra đề cũng như người dự thi có thể ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào muốn đều có thể thực hiện công việc của mình, không hề có giới hạn về địa lý, chi phí rẻ do không cần sự di chuyển, phân phối đề thi, thu bài, chấm bài… Mong muốn góp một phần vào việc giúp đỡ học sinh, sinh viên trong hình thức thi này, em quyết định tìm hiểu và nghiên cứu một số vấn đề quan trọng sau:

Tìm hiểu các loại câu hỏi trắc nghiệm về bản chất. - Xây dựng một trang web trắc nghiệm trực tuyến, hỗ trợ cho việc rèn luyện , ôn tập kiến thức một cách cơ bản nhất với những chức năng sau :

- Quản lý thông tin thành viên: Cho phép thêm, xóa, sửa, tìm kiếm thông tin của một thành viên.
- Quản lý thông tin môn thi: Cho phép thêm, xóa, sửa môn thi.
- Quản lý kết quả bài thi và thông tin chi tiết của mỗi bài thi.
- Quản lý câu hỏi: Cho phép thêm câu hỏi, xóa, chỉnh sửa câu hỏi, … tự động cập nhật độ khó mỗi câu hỏi dựa trên số lần ra thi và số lần làm đúng.
- Quản lý đề thi: cho phép giáo viên soạn thảo, chỉnh sửa , ra đề cũng như kiểm tra kết quả của từng thành viên đã làm đề đó.
- Thực hiện cho thành viên làm bài.

1.2.4. Yêu cầu phi chức năng

- **Khả năng sử dụng**

Hệ thống phải cung cấp chức năng đánh dấu các câu chưa làm hoặc cần xem lại, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý tiến trình làm bài.

Giao diện đánh dấu phải trực quan, dễ nhận biết (ví dụ: thay đổi màu sắc, biểu tượng), không gây nhầm lẫn cho người dùng trong quá trình làm bài.

- **Độ tin cậy**

Hệ thống phải tự động lưu tiến trình làm bài định kỳ (mỗi 10 giây hoặc sau mỗi thao tác của người dùng) để đảm bảo dữ liệu không bị mất.

Trong trường hợp mất kết nối mạng, mất điện hoặc người dùng thoát ứng dụng đột ngột, hệ thống phải phục hồi chính xác trạng thái bài thi khi người dùng đăng nhập lại.

Dữ liệu câu trả lời đã lưu phải đảm bảo tính toàn vẹn và không bị thay đổi ngoài ý muốn.

- **Hiệu năng**

Bộ đếm thời gian thi phải cập nhật theo thời gian thực (từng giây) và hiển thị chính xác cho người dùng.

Hệ thống phải phản hồi nhanh, không gây giật, lag khi cập nhật thời gian, lưu bài tự động hoặc chuyển câu hỏi.

Khi hết thời gian làm bài, hệ thống phải tự động nộp bài ngay lập tức mà không cần thao tác từ người dùng.

- **Tính an toàn và kiểm soát**

Hệ thống phải ghi lại toàn bộ thao tác của thí sinh trong quá trình làm bài (chọn đáp án, thay đổi đáp án, thời điểm nộp bài, thoát bài).

Dữ liệu thao tác phải được lưu trữ an toàn, chỉ giảng viên hoặc quản trị viên có quyền truy cập.

Việc ghi log phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hiệu năng và trải nghiệm của người dùng.

- **Khả năng quản lý**

Hệ thống phải cung cấp dữ liệu thao tác đầy đủ và rõ ràng để giảng viên dễ dàng theo dõi, quản lý và đánh giá quá trình làm bài của sinh viên.

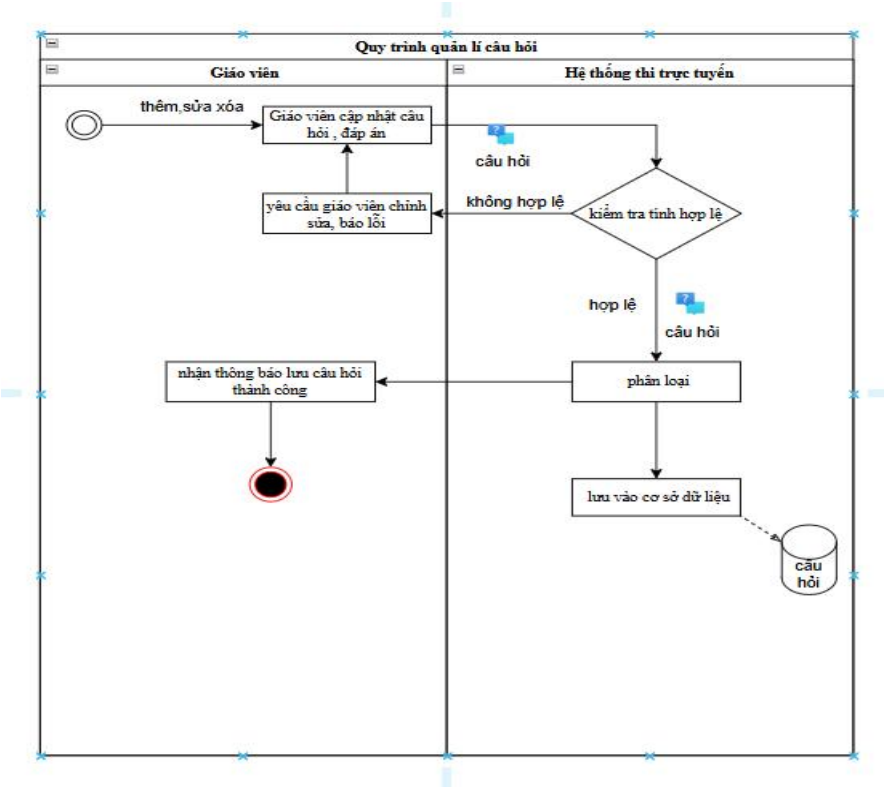
Thông tin ghi nhận phải có thời gian, người dùng và hành động cụ thể để phục vụ việc kiểm tra và đối soát khi cần thiết.

1.3. Phân tích yêu cầu và xác định thành phần dữ liệu

1.3.1. Phân tích nghiệp vụ và quy trình xử lý

1.3.1.1 Quy trình tạo và lưu trữ câu hỏi

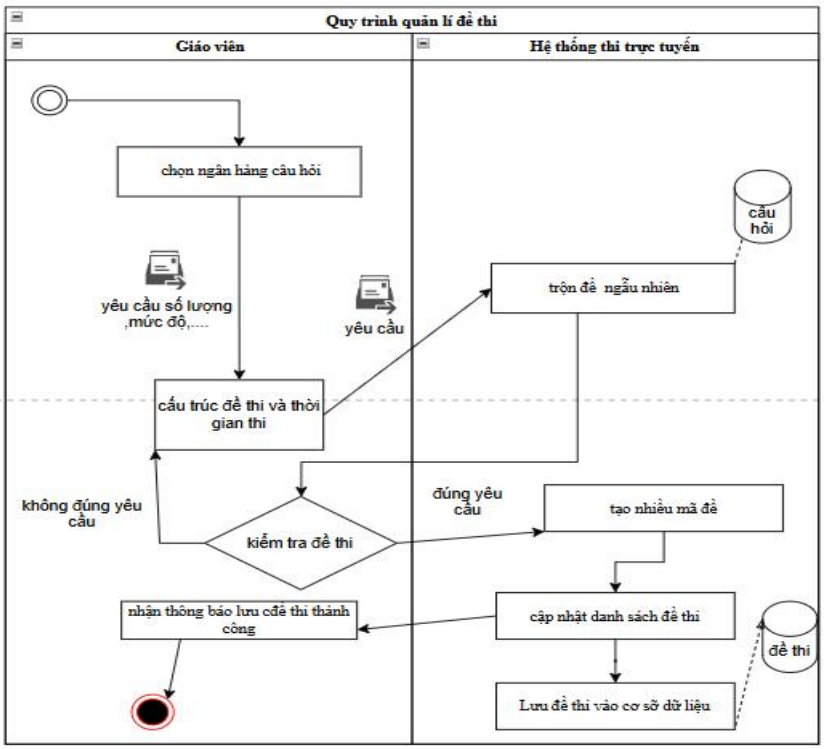
Giáo viên đăng nhập vào hệ thống và sử dụng chức năng quản lý ngân hàng câu hỏi để tạo mới hoặc xóa hay chỉnh sửa câu hỏi trực tiếp trên nền tảng. Câu hỏi được nhập theo cấu trúc chuẩn bao gồm nội dung câu hỏi, các phương án trả lời, đáp án đúng và mức độ đánh giá. Mỗi câu hỏi được hệ thống tự động phân loại theo môn học, chương kiến thức và đối tượng học sinh. Dữ liệu được lưu trữ tập trung trong cơ sở dữ liệu.



Hình. 1 Mô hình BPM Quy trình tạo và lưu trữ câu hỏi

1.3.1.2 Quy trình tạo đề thi

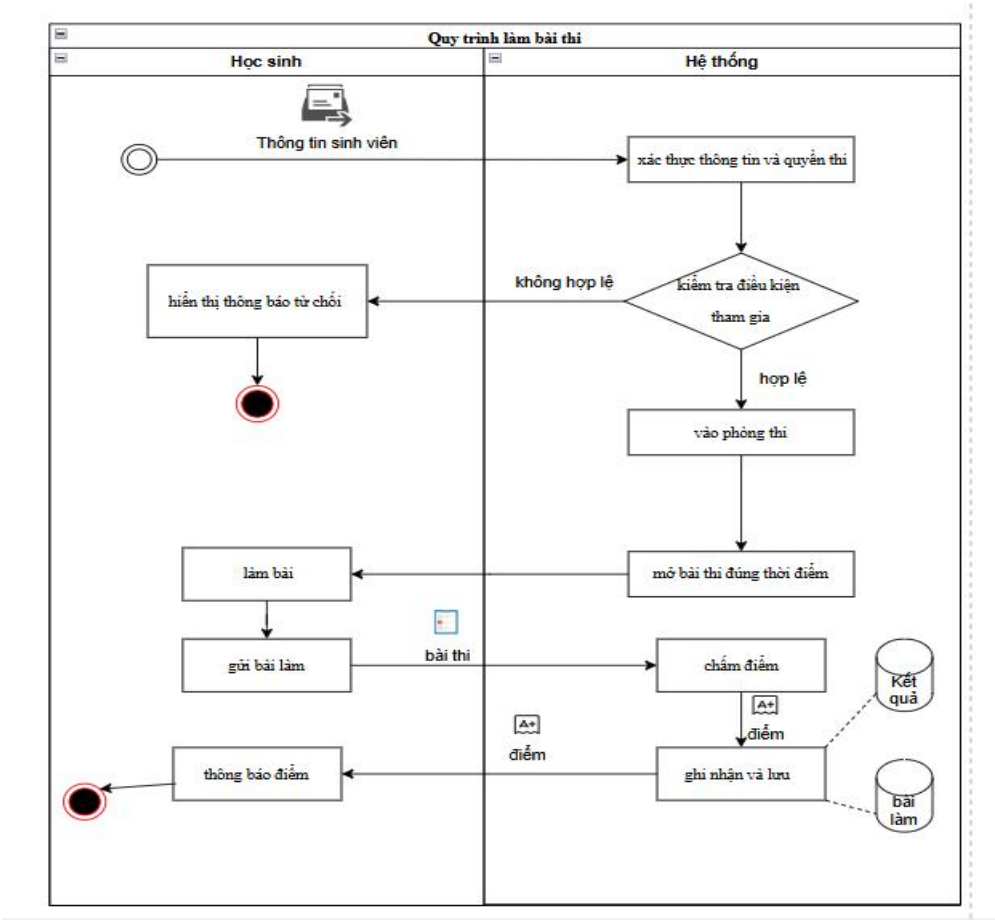
Giáo viên lựa chọn ngân hàng câu hỏi và dùng thuật toán trộn đề tự động của hệ thống để tạo ra đề thi theo ma trận kiến thức đã thiết lập. Hệ thống hỗ trợ tạo nhiều mã đề khác nhau và cấu hình thời gian, số lượng câu hỏi, điều kiện thi. Đề thi sau khi tạo được lưu vào danh sách đề thi, đồng thời liên kết với lịch thi . Tất cả đều được bảo mật để ngăn chặn việc truy cập trái phép trước khi kỳ thi diễn ra.



Hình. 2 Mô hình BPM Quy trình tạo đề thi

1.3.1.3 Quy trình thi trắc nghiệm trực tuyến

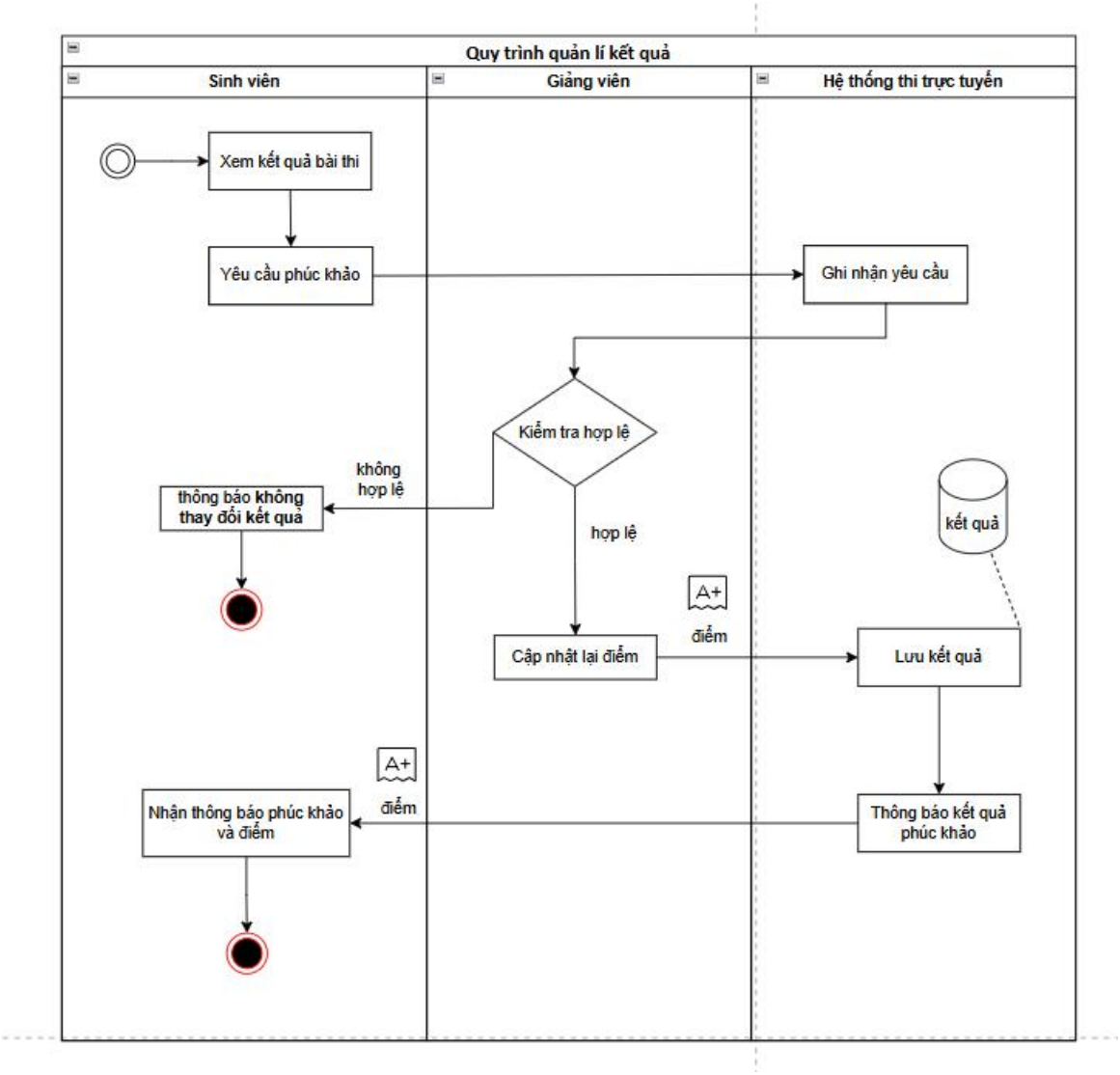
Học sinh đăng nhập hệ thống bằng tài khoản cá nhân và tham gia bài thi theo lịch đã được phân công. Hệ thống yêu cầu xác thực thông tin . Sau khi bài thi được bắt đầu, học sinh trả lời trực tiếp các lựa chọn của mình trên giao diện của hệ thống và thời gian làm bài được đếm ngược tự động. Kết thúc bài thi, hệ thống tự động nộp bài và lưu trữ câu trả lời.



Hình. 3 Mô hình BPM Quy trình thi trắc nghiệm trực tuyến

1.3.1.4 Quy trình chấm điểm và lưu trữ kết quả

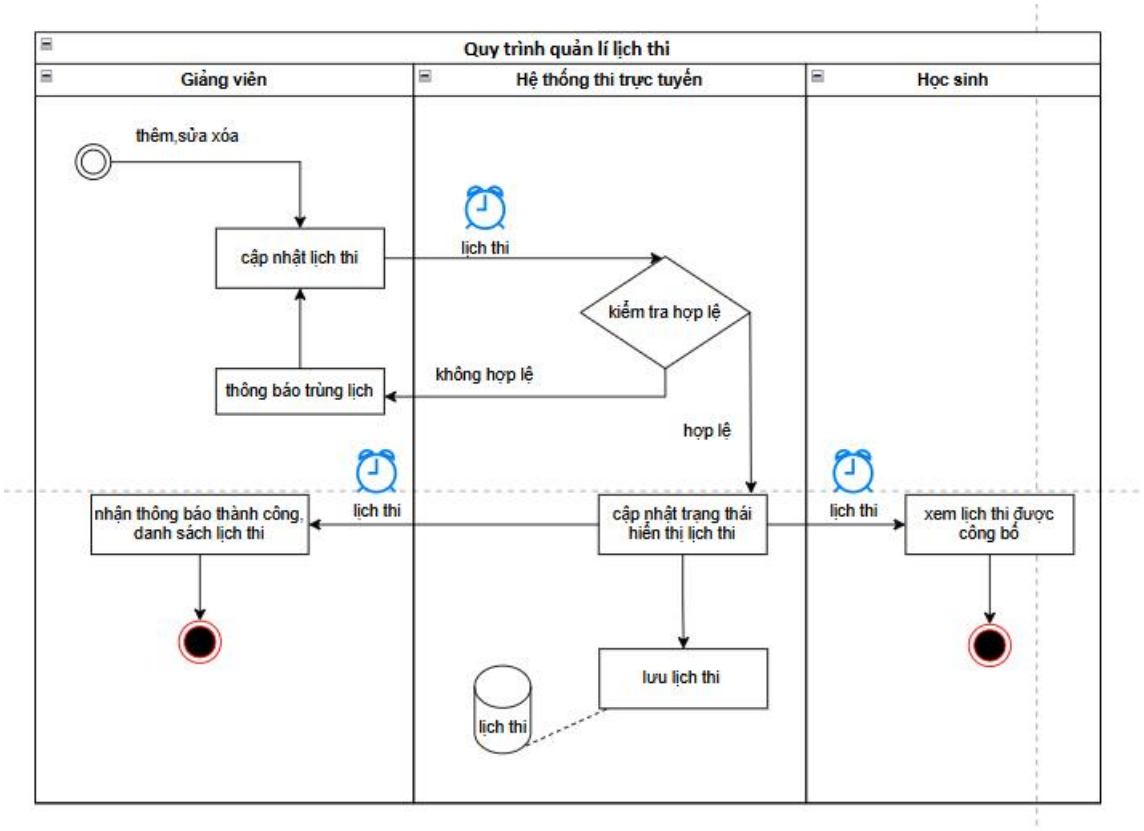
Ngay khi học sinh nộp bài, hệ thống tự động chấm điểm dựa trên đáp án đã thiết lập sẵn. Kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu và có thể hiển thị cho học sinh . Giáo viên có thể xem thống kê điểm theo lớp, môn học và xuất báo cáo chi tiết. Dữ liệu điểm số được đồng bộ tức thời và lưu trữ lâu dài trên hệ thống.



Hình. 4 Mô hình BPM Quy trình chấm điểm và lưu trữ kết quả

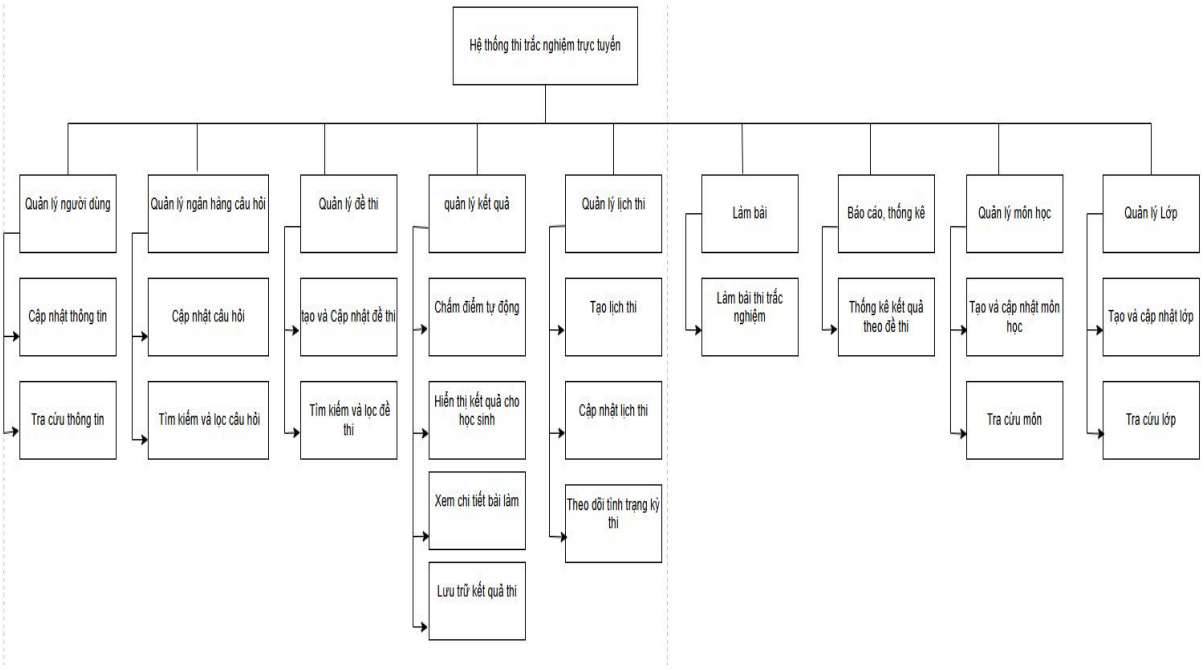
1.3.1.5 Quy trình quản lý lịch thi

Nhà trường tạo lịch thi trực tuyến ngay trên hệ thống và gán đề thi tương ứng với từng lớp. đồng thời hệ thống tự động gửi thông báo học sinh. Thông tin lịch thi luôn hiển thị trên giao diện của mỗi người dùng và được cập nhật tức thời khi có sự điều chỉnh. Việc theo dõi kỳ thi được hỗ trợ bằng các báo cáo tự động theo thời gian thực.



Hình. 5 Mô hình BPM Quy trình quản lý lịch thi

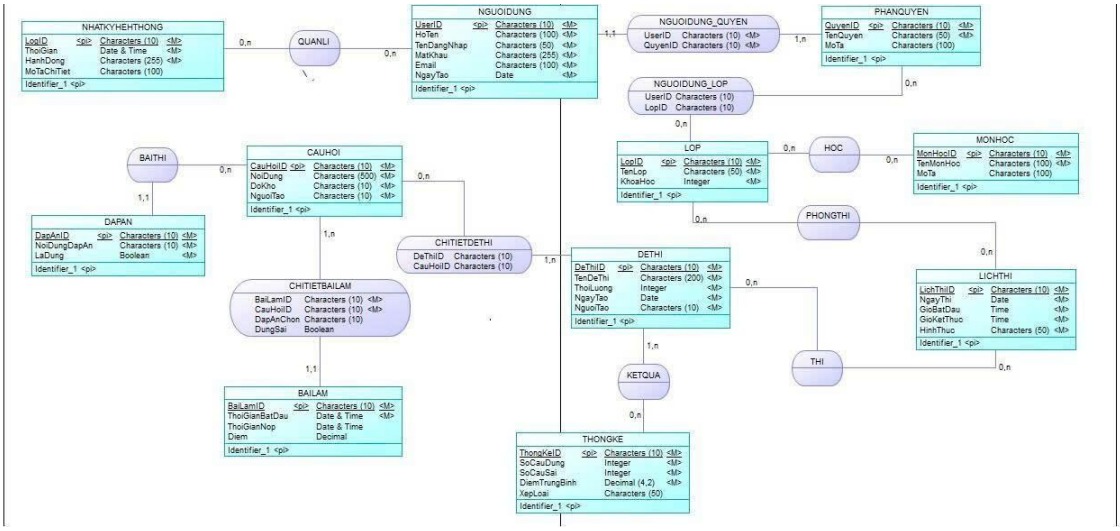
1.4. Biểu đồ chức năng nghiệp vụ (BFD – Business Function Diagram)



Hình. 6 Sơ đồ BFD

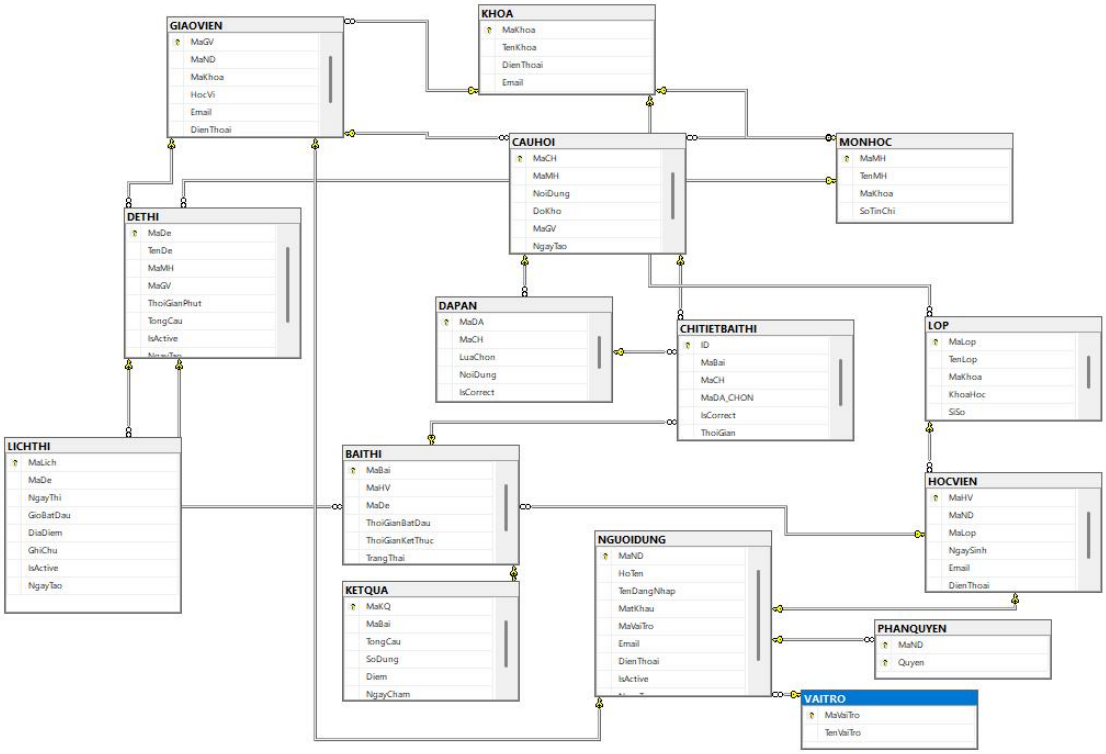
1.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

1.5.1. Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)



Hình. 7 Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)

1.5.2. Mô hình Database Diagram



Hình. 8 Mô hình Database Diagram

1.6. Thiết kế và mô tả các bảng dữ liệu

- NGUOIDUNG – Lưu thông tin người dùng (học viên, giáo viên, quản trị viên).
- PHANQUYEN – Quản lý các quyền truy cập của hệ thống.
- NGUOIDUNG_QUYEN – Bảng liên kết giữa người dùng và quyền.
- MONHOC – Lưu danh sách các môn học.
- LOP – Lưu thông tin lớp học, khóa học và môn học tương ứng.
- NGUOIDUNG_LOP – Bảng liên kết giữa người dùng và lớp học.
- CAUHOI – Lưu trữ nội dung câu hỏi và thông tin người tạo.
- DAPAN – Lưu các đáp án tương ứng của từng câu hỏi.
- DETHI – Lưu thông tin đề thi, thời lượng và người tạo.
- CHITIETDETHI – Bảng liên kết giữa đề thi và các câu hỏi thuộc đề.
- LICHTHI – Quản lý lịch thi cho từng lớp và đề thi.
- BAILAM – Lưu thông tin bài làm của người thi (thời gian, điểm số).
- CHITIETBAILAM – Lưu chi tiết từng câu trả lời trong bài làm.
- THONGKE – Thống kê kết quả làm bài (số câu đúng, sai, điểm trung bình, xếp loại).
- NHATKYHEHTHONG – Ghi lại các hoạt động và hành động của người dùng trong hệ thống

1.7. Kết luận chương

Chương 1 đã trình bày toàn bộ quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến. Thông qua việc xác định các thực thể, mối quan hệ, khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc dữ liệu, nhóm đã xây dựng được một mô hình cơ sở dữ liệu khoa học, logic và phù hợp với yêu cầu thực tế của hệ thống.

Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo hướng chuẩn hóa, đảm bảo tính toàn vẹn, nhất quán và an toàn thông tin, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình mở rộng, tích hợp và phát triển thêm các chức năng trong tương lai. Các mô hình như ERD, CDM, PDM cùng dữ liệu mẫu đã hỗ trợ việc kiểm thử và đánh giá hiệu quả thiết kế một cách trực quan.

Kết quả đạt được ở chương này là nền tảng quan trọng cho các chương tiếp theo, đặc biệt là trong cài đặt xử lý dữ liệu, quản trị hệ thống và xây dựng ứng dụng web. Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu giúp hệ thống hoạt động ổn định, giảm thiểu lỗi và đảm bảo tính khả thi cao trong môi trường thực tế.

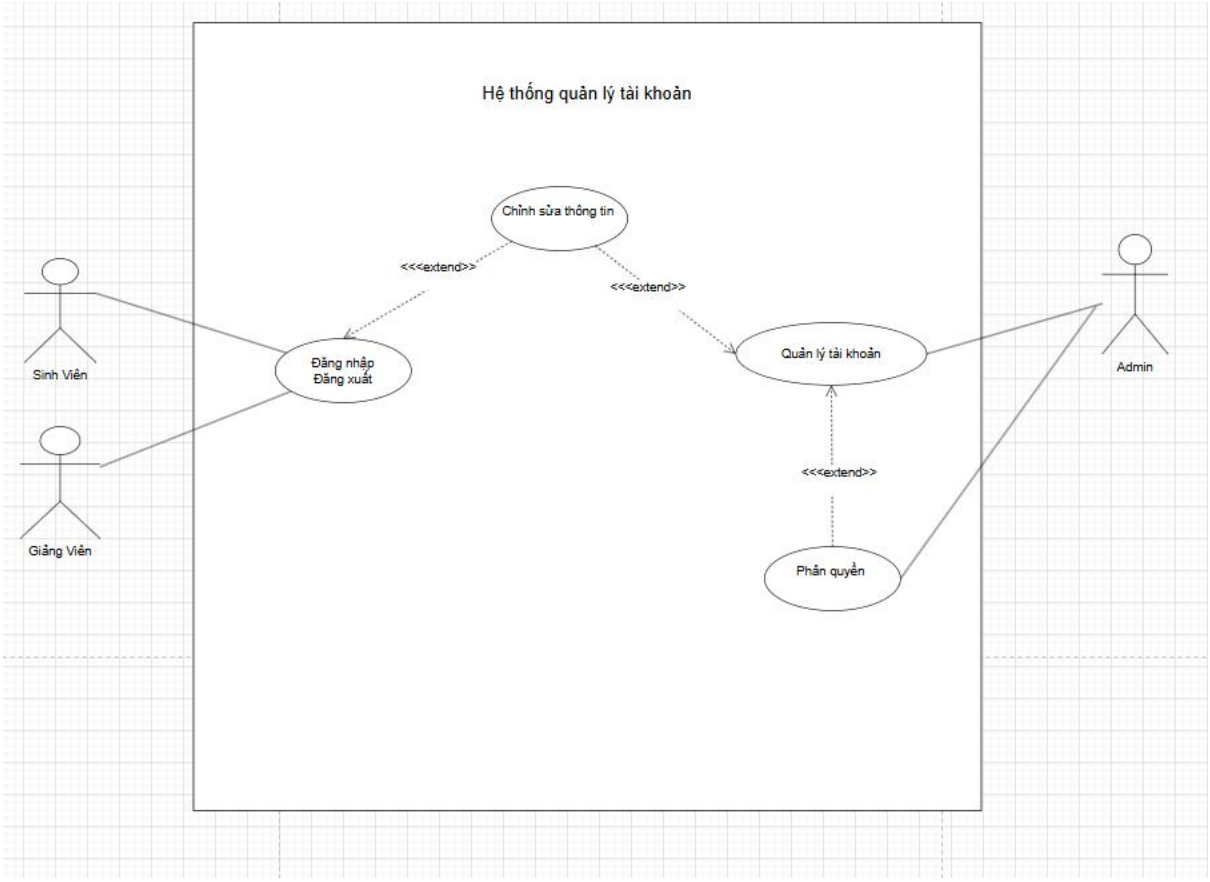
Chương 2: CÀI ĐẶT YÊU CẦU XỬ LÝ

2.1. Giới thiệu chương

Mục tiêu: cài đặt các chức năng xử lý của website thi trực tuyến: quản lý người dùng, quản lý môn thi, lớp, tạo đề thi, lưu bài làm, tính điểm tự động, thống kê, báo cáo kết quả thi giúp cho hệ thống có đầy đủ các chức năng tương tự như quy trình thủ công nhưng tiện ích và nhanh hơn cho giảng viên, sinh viên, người dùng website.

2.2. Mô tả yêu cầu xử lý của hệ thống

2.2.1. Quản lý người dùng, phân quyền truy cập

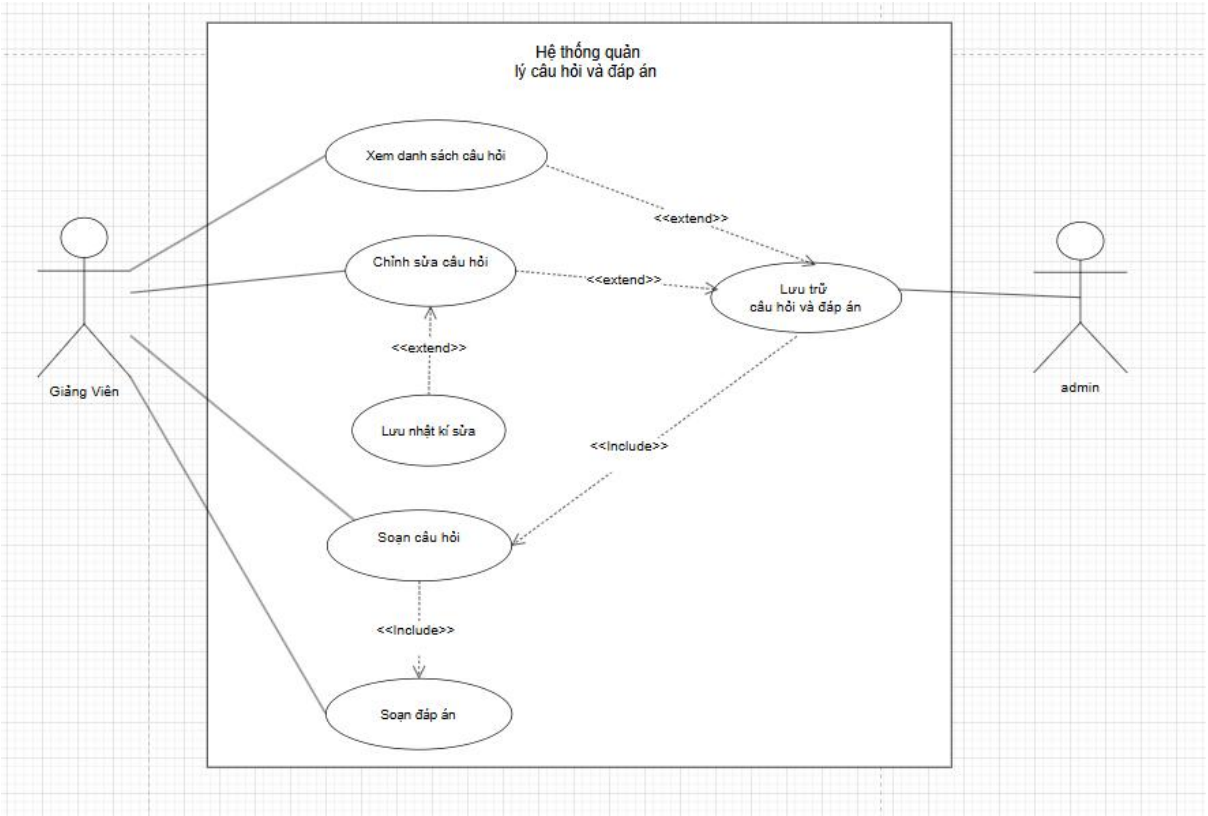


Hình. 9 Usecase Quản lý người dùng

Hệ thống quản lý tài khoản này bao gồm ba tác nhân chính là Sinh Viên, Giảng Viên và Admin. Chức năng cơ bản nhất là Đăng nhập/Đăng xuất, được thực hiện bởi cả Sinh Viên và Giảng Viên. Sau khi đăng nhập, người dùng có thể thực hiện việc

Chỉnh sửa thông tin cá nhân. Tác nhân Admin có vai trò quản trị hệ thống, thực hiện chức năng Quản lý tài khoản

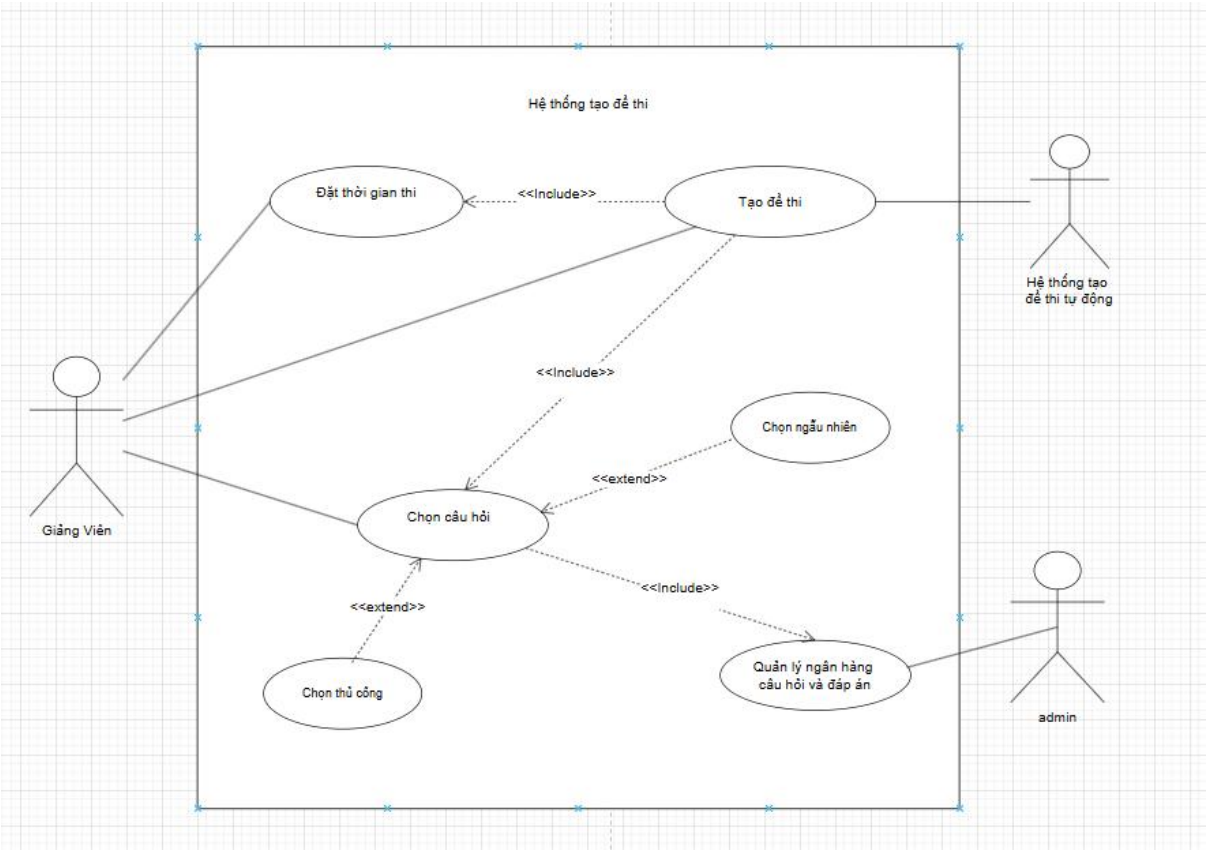
2.2.2. Quản lý môn học, lớp học, câu hỏi và đề thi



Hình. 10 Usecase Quản lý môn học, lớp học, câu hỏi và đề thi

Hệ thống quản lý câu hỏi và đáp án bao gồm hai tác nhân chính: Giảng Viên và Admin. Giảng Viên chịu trách nhiệm tạo và chỉnh sửa nội dung thông qua các chức năng Soạn câu hỏi và Xem danh sách câu hỏi cũng như Chỉnh sửa câu hỏi.

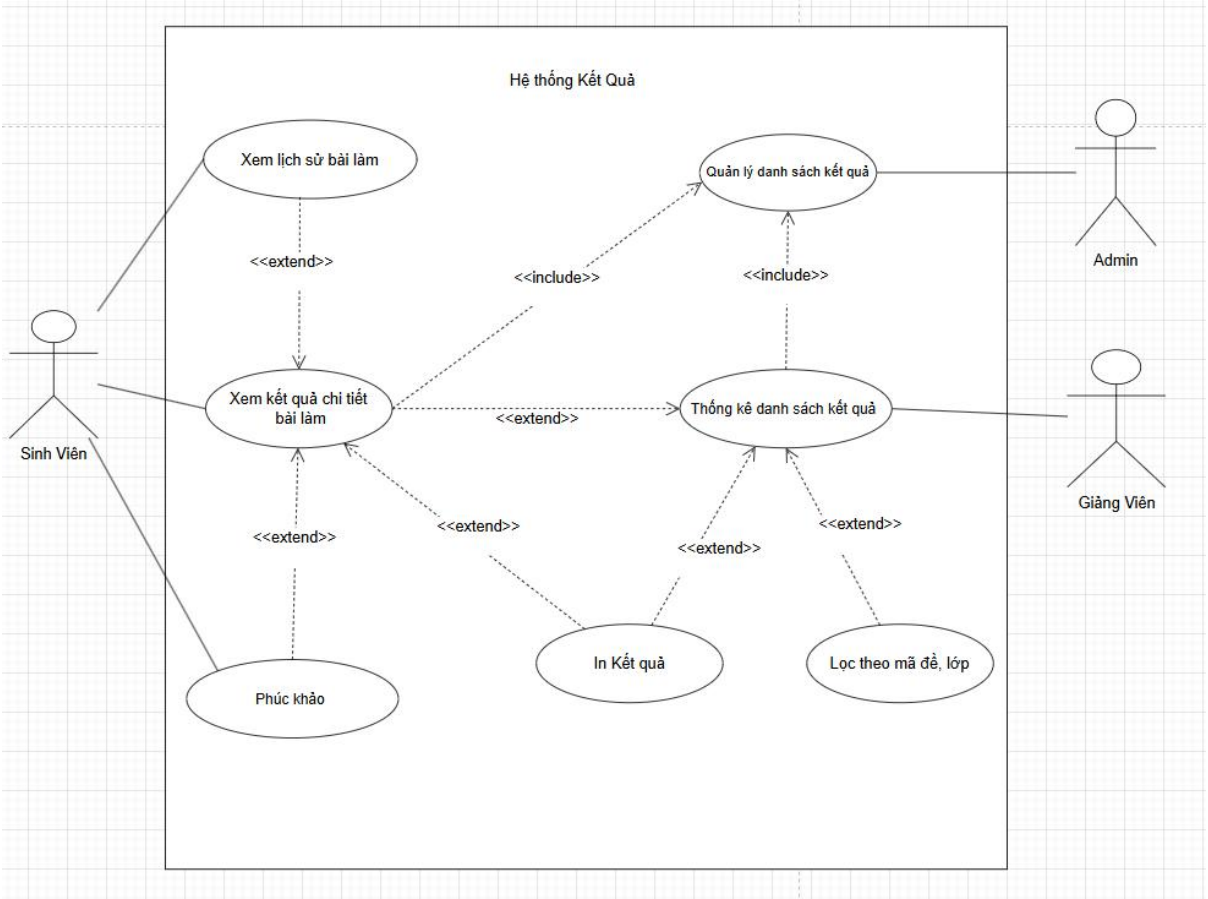
2.2.3. Tạo đề thi



Hình. 11Usecase Tạo đề thi tự động

Hệ thống tạo đề thi này phục vụ cho việc quản lý nội dung thi và tạo đề thi tự động. Admin có vai trò quản lý kho dữ liệu bằng chức năng Lưu trữ câu hỏi và đáp án. Giảng Viên là người tương tác chính với nội dung, thực hiện các chức năng Soạn câu hỏi (bắt buộc kèm theo Soạn đáp án), Chỉnh sửa câu hỏi (có thể kích hoạt Lưu nhật kí sửa), và Xem danh sách câu hỏi.

2.2.4. Lưu bài làm của thí sinh

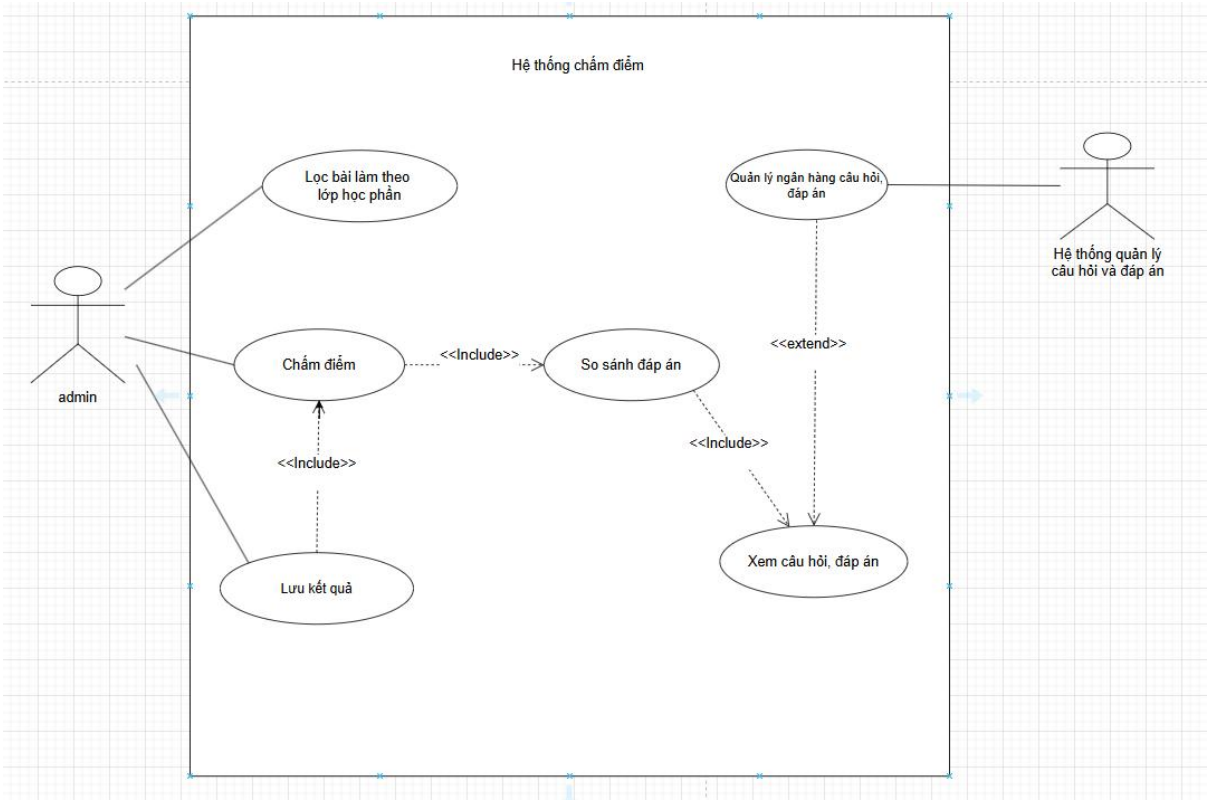


Hình. 12 Usecase Lưu bài làm của thí sinh

Hệ thống kết quả hỗ trợ sinh viên có thể xem lịch sử bài làm và xem kết quả chi tiết bài làm, cũng như thực hiện chức năng phúc khảo.

Giảng viên và admin đều có quyền truy cập chức năng thống kê danh sách kết quả. Chức năng thống kê danh sách kết quả là chức năng mở rộng. Admin có thêm quyền Quản lý danh sách kết quả, phải thực hiện thông qua xem kết quả chi tiết bài làm và thống kê danh sách kết quả.

2.2.5. Tính điểm tự động



Hình. 13 Usecase Tính điểm tự động

Hệ thống chấm điểm tự động chấm điểm hoạt động bằng cách Admin khởi động chức năng Chấm điểm, kích hoạt So sánh đáp án với đáp án chuẩn được lấy từ Hệ thống quản lý câu hỏi và đáp án, sau đó Lưu kết quả đã chấm vào hệ thống.

2.2.5.1 Lấy câu hỏi theo môn học

SP_LayDanhSachCauHoiTheoMon là stored procedure dùng để lấy danh sách câu hỏi theo môn học kèm đầy đủ đáp án. Procedure truy vấn các câu hỏi thuộc môn học chỉ định, phân loại các đáp án thành các phương án A, B, C, D và xác định đáp án đúng, phục vụ cho việc quản lý, xem chi tiết hoặc xuất đề thi.

Code

```
CREATE PROC SP_LayDanhSachCauHoiTheoMon
    @TenMonHoc NVARCHAR(200)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    ;WITH DapAnPhanLoai AS (
        SELECT
            d.CauHoiID,
            NoiDungDapAn,
            Dung,
            ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY d.CauHoiID ORDER BY d.ID) AS STT
        FROM DAPAN d
    )
    SELECT
        ch.CauHoiID,
        ch.NoiDung,
        ch.DoKho,
        mh.TenMonHoc,
        ch.NguoiTao,

        MAX(CASE WHEN da.STT = 1 THEN da.NoiDungDapAn END) AS PA_A,
        MAX(CASE WHEN da.STT = 2 THEN da.NoiDungDapAn END) AS PA_B,
        MAX(CASE WHEN da.STT = 3 THEN da.NoiDungDapAn END) AS PA_C,
        MAX(CASE WHEN da.STT = 4 THEN da.NoiDungDapAn END) AS PA_D,

        MAX(CASE WHEN da.Dung = 1 THEN da.NoiDungDapAn END) AS DapAnDung
    FROM CAUHOI ch
    JOIN MONHOC mh ON mh.MonHocID = ch.MonHocID
    LEFT JOIN DapAnPhanLoai da ON da.CauHoiID = ch.CauHoiID
    WHERE mh.TenMonHoc = @TenMonHoc
    GROUP BY
        ch.CauHoiID,
        ch.NoiDung,
        ch.DoKho,
        mh.TenMonHoc,
        ch.NguoiTao;
END
GO
```

Hình. 33 SP_LayDanhSachCauHoiTheoMon

Kiểm tra

```
-- Test
EXEC SP_LayDanhSachCauHoiTheoMon N'Cơ sở dữ liệu';
```

Results | Messages

CauHoilD	NoiDung	DoKho	TenMonHoc	NguoiTao	PA_A	PA_B	PA_C
CH00001	Cập nhật nội dung mới	Khó	Cơ sở dữ liệu	ND00002	Là khóa xác định duy nhất một bản ghi	Là khóa dùng để liên kết bảng	Là kh
CH00002	JOIN trong SQL dùng để làm gì?	Trung bình	Cơ sở dữ liệu	ND00002	Kết hợp dữ liệu giữa hai bảng	Xoá bảng	Sao

2.2.5.2 Tính số lần thi một môn của sinh viên

Hàm SoLanThi_MotMon_CuaSinhVien là inline table-valued function dùng để đếm số lần một sinh viên đã thi một môn học cụ thể.

Hàm nhận mã người dùng và mã môn học, sau đó thống kê số đề thi mà sinh viên đó đã làm trong môn tương ứng và trả về kết quả dưới dạng bảng.

Code

```
-- 3.3 SoLanThi_MotMon_CuaSinhVien
-- Xóa nếu đã tồn tại
IF OBJECT_ID('dbo.SoLanThi_MotMon_CuaSinhVien', 'IF') IS NOT NULL
    DROP FUNCTION dbo.SoLanThi_MotMon_CuaSinhVien;
GO

CREATE FUNCTION dbo.SoLanThi_MotMon_CuaSinhVien
(
    @UserID VARCHAR(10),
    @MonHocID NVARCHAR(10)
)
RETURNS TABLE
AS
RETURN
(
    SELECT
        b.UserID,
        COUNT(d.DeThiID) AS SoLanThi
    FROM BAILAM b
    INNER JOIN DETHI d ON b.DeThiID = d.DeThiID
    WHERE b.UserID = @UserID
      AND d.MonHocID = @MonHocID
    GROUP BY b.UserID
);
```

Hình. 34 SoLanThi_MotMon_CuaSinhVien

Kiểm tra

```
-- Test
SELECT *
FROM dbo.SoLanThi_MotMon_CuaSinhVien('ND00005','MH00001');
```

54 %

Results | Messages

	UserID	SoLanThi
1	ND00005	2

2.2.6. Transaction

2.2.6.1 Thêm đề và câu hỏi kèm rollback khi lỗi.

TRAN_ThemDeThiChiTiet là stored procedure sử dụng transaction để tạo đề thi kèm đầy đủ chi tiết câu hỏi theo một môn học. Procedure kiểm tra môn học có câu hỏi hay không, tạo đề thi mới với tổng số câu được tính tự động, thêm toàn bộ câu hỏi của môn vào chi tiết đề thi, ghi nhật ký hệ thống và trả về mã đề thi cùng số câu; nếu xảy ra lỗi, toàn bộ thao tác sẽ được hoàn tác để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.

Code

```
-- 4.1 TRAN_ThemDeThiChiTiet
IF OBJECT_ID('TRAN_ThemDeThiChiTiet', 'P') IS NOT NULL
    DROP PROCEDURE TRAN_ThemDeThiChiTiet;
GO

CREATE OR ALTER PROCEDURE TRAN_ThemDeThiChiTiet
    @TenDe NVARCHAR(200),
    @MonHocID VARCHAR(7),
    @NguoiTao VARCHAR(7),
    @ThoiGian INT = NULL
AS
BEGIN

    DECLARE
        @NewID INT,
        @NewDeThiID VARCHAR(7);

    BEGIN TRY
        BEGIN TRAN;

        -- Kiểm tra môn học có câu hỏi không
        IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM CAUHOI WHERE MonHocID = @MonHocID)
        BEGIN
            RAISERROR('Môn học không có câu hỏi nào.', 16, 1);
            RETURN;
        END

        -- Thêm đề thi, lấy số câu bằng cách đếm trực tiếp
        INSERT INTO DETHI (TenDe, MonHocID, NguoiTao, TongSoCau, ThoiGian)
        SELECT
            @TenDe,
            @MonHocID,
            @NguoiTao,
            COUNT(*),      -- đếm số câu hỏi thuộc môn
            @ThoiGian
        FROM CAUHOI
        WHERE MonHocID = @MonHocID;

        SET @NewID = SCOPE_IDENTITY();

        SELECT @NewDeThiID = DeThiID FROM DETHI WHERE ID = @NewID;

        -- Thêm chi tiết đề thi (tất cả câu hỏi của môn)
        INSERT INTO CHITIET_DETHI (DeThiID, CauHoiID)
        SELECT @NewDeThiID, CauHoiID
        FROM CAUHOI
        WHERE MonHocID = @MonHocID;

        -- Ghi log
        INSERT INTO NHATKYHETHONG (UserID, HanhDong, MoTaChiTiet)
        VALUES (
            @NguoiTao,
            N'Tạo đề ' + @NewDeThiID,
            N'Tên đề: ' + @TenDe + N'; Số câu: ' + CAST((SELECT COUNT(*) FROM CAUHOI WHERE MonHocID = @MonHocID) AS NVARCHAR(10))
        );

        COMMIT TRAN;

        -- Trả về kết quả
        SELECT @NewDeThiID AS DeThiID, (SELECT COUNT(*) FROM CAUHOI WHERE MonHocID = @MonHocID) AS SoCau;

    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF XACT_STATE() <> 0
            ROLLBACK TRAN;

        THROW;
    END CATCH
END
```

Hình. 35 TRAN_ThemDeThiChiTiet

2.2.6.2 Ghi kết quả và thống kê cùng lúc để đảm bảo toàn vẹn.

TRAN_LuuKetQuaThi là stored procedure sử dụng transaction để lưu kết quả thi của học sinh. Procedure tạo bài làm mới, ghi chi tiết câu trả lời, tính số câu đúng – sai và điểm số theo thang điểm 10, xác định xếp loại, cập nhật bảng bài làm, thêm dữ liệu thống kê và ghi nhật ký hệ thống; nếu xảy ra lỗi, toàn bộ quá trình sẽ được rollback để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.

Code

```
-- 4.2 TRAN_LuuKetQuaThi
IF OBJECT_ID('TRAN_LuuKetQuaThi', 'P') IS NOT NULL
    DROP PROCEDURE TRAN_LuuKetQuaThi;
GO
CREATE OR ALTER PROCEDURE TRAN_LuuKetQuaThi
    @UserID VARCHAR(7),
    @DeThiID VARCHAR(7)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    BEGIN TRY
        BEGIN TRANSACTION;

        DECLARE @BaiLamID VARCHAR(7),
                @TongCau INT,
                @SoDung INT,
                @SoSai INT,
                @Diem DECIMAL(4,2),
                @XepLoai NVARCHAR(50);

        -- Tạo bài làm mới
        INSERT INTO BAILAM (UserID, DeThiID, ThoiGianBatDau, ThoiGianNop, ThoiGianLam)
        VALUES (@UserID, @DeThiID, GETDATE(), GETDATE(), 0);

        SELECT @BaiLamID = BaiLamID
        FROM BAILAM WHERE ID = SCOPE_IDENTITY();

        -- Ghi chi tiết
        INSERT INTO CHITIET_BAILAM (BaiLamID, CauHoiID, DapAnChon, DungSai)
        SELECT TOP 2 @BaiLamID, CHITIET_DETHI.CauHoiID, DAPAN.DapAnID, DAPAN.Dung
        FROM CHITIET_DETHI , DAPAN
        WHERE CHITIET_DETHI.CauHoiID = DAPAN.CauHoiID
        and CHITIET_DETHI.DeThiID = @DeThiID;

        -- Tính kết quả
        SELECT @TongCau = COUNT(*)
        FROM CHITIET_DETHI
        WHERE DeThiID = @DeThiID;

        SELECT @SoDung = COUNT(*)
        FROM CHITIET_BAILAM
        WHERE BaiLamID = @BaiLamID AND DungSai = 1;

        SET @SoSai = @TongCau - @SoDung;
        SET @Diem = CAST(@SoDung * 10.0 / @TongCau AS DECIMAL(4,2));
```

```
        UPDATE BAILAM
        SET Diem = @Diem,
            ThoiGianLam = 30,
            ThoiGianNop = GETDATE()
        WHERE BaiLamID = @BaiLamID;


        SET @XepLoai =
            CASE
                WHEN @Diem < 5 THEN N'Kém'
                WHEN @Diem < 6.5 THEN N'Yếu'
                WHEN @Diem < 7.5 THEN N'Trung bình'
                WHEN @Diem < 8.5 THEN N'Khá'
                WHEN @Diem < 9.5 THEN N'Giỏi'
                ELSE N'Xuất sắc'
            END;

        -- thống kê
        INSERT INTO THONGKE (UserID, DeThiID, SoCauDung, SoCauSai, DiemTrungBinh, XepLoai)
        VALUES (@UserID, @DeThiID, @SoDung, @SoSai, @Diem, @XepLoai);

        -- Ghi nhật ký hệ thống
        INSERT INTO NHATKYHETHONG (UserID, HanhDong, MoTaChiTiet)
        VALUES (@UserID,
                N'Nộp bài ' + @BaiLamID,
                N'Học sinh ' + @UserID + N' nộp bài ' + @BaiLamID + N' cho đề ' + @DeThiID);

        COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        ROLLBACK TRANSACTION;
    END CATCH
END
GO
```

Hình. 36 TRAN_LuuKetQuaThi

2.3. Kết luận chương

Nhìn chung, Chương 2 đã xây dựng được nền tảng kỹ thuật vững chắc cho hệ thống thông qua việc kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu nghiệp vụ và giải pháp xử lý ở mức cơ sở dữ liệu. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai các chức năng ở tầng ứng dụng và đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống trong các chương tiếp theo.

Chương 3: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

3.1. Giới thiệu chương

Chương 3 trình bày các nội dung liên quan đến quản trị hệ thống trong phần mềm Quản lý thi trắc nghiệm, tập trung vào việc quản lý người dùng, phân quyền truy cập và bảo vệ dữ liệu hệ thống. Đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và đúng chức năng nghiệp vụ.

Trong chương này, nhóm thực hiện làm rõ mô hình quản trị người dùng theo vai trò (Role-Based Access Control – RBAC), bao gồm các loại người dùng chính như Admin, Giáo viên và Học sinh, cùng với cơ chế xác thực và phân quyền được triển khai trực tiếp trên SQL Server thông qua Login, User và Role.

Bên cạnh đó, chương cũng trình bày giải pháp sao lưu và phục hồi dữ liệu, giúp hệ thống đảm bảo an toàn thông tin, khả năng khôi phục khi xảy ra sự cố, đồng thời nâng cao tính sẵn sàng và độ tin cậy trong quá trình vận hành thực tế.

3.2. Quản trị người dùng và phân quyền

3.2.1. Các loại người dùng

Trong hệ thống Quản lý thi trắc nghiệm, chúng tôi xác định 3 nhóm người dùng chính:

Admin:

- Là người quản trị hệ thống, có toàn quyền cấu hình, quản lý dữ liệu, tài khoản và phân quyền.

Giáo viên:

- Là người xây dựng ngân hàng câu hỏi, tạo đề thi, lập lịch thi và theo dõi kết quả học tập của học sinh.

Học sinh:

- Là đối tượng tham gia làm bài thi, xem lịch thi và theo dõi kết quả cá nhân.
- Việc phân loại rõ ràng giúp hệ thống hoạt động đúng vai trò, tránh chồng chéo quyền hạn.

3.2.2. Cơ chế xác thực

Hệ thống sử dụng cơ chế xác thực của SQL Server dựa trên:

- Login: xác thực người dùng ở mức máy chủ
- User: đại diện người dùng trong cơ sở dữ liệu
- Role: xác định quyền truy cập

Khi người dùng đăng nhập, hệ thống kiểm tra tài khoản và quyền tương ứng để quyết định các chức năng được phép sử dụng.

3.2.3. Tạo tài khoản đăng nhập (Login & User)

Hệ thống sử dụng cơ chế xác thực của SQL Server, trong đó mỗi nhóm người dùng được quản lý thông qua hai cấp:

- Login: xác thực ở mức SQL Server
- User: đại diện cho Login trong cơ sở dữ liệu QL_THI_TRACNGHIEM_1

Cụ thể, hệ thống tạo ba Login tương ứng với ba nhóm người dùng:

- AdminLogin
- GiaoVienLogin
- HocSinhLogin

```
-- 1. TẠO LOGIN

CREATE LOGIN AdminLogin     WITH PASSWORD = 'admin123';
CREATE LOGIN GiaoVienLogin  WITH PASSWORD = 'gv123';
CREATE LOGIN HocSinhLogin   WITH PASSWORD = 'hs123';
GO
```

Hình. 37 Tạo ba Login tương ứng với ba nhóm người dùng

Sau đó, mỗi Login được ánh xạ với một User trong cơ sở dữ liệu:

- AdminLogin → AdminUser
- GiaoVienLogin → GiaoVienUser
- HocSinhLogin → HocSinhUser

```
-- 2. TẠO USER

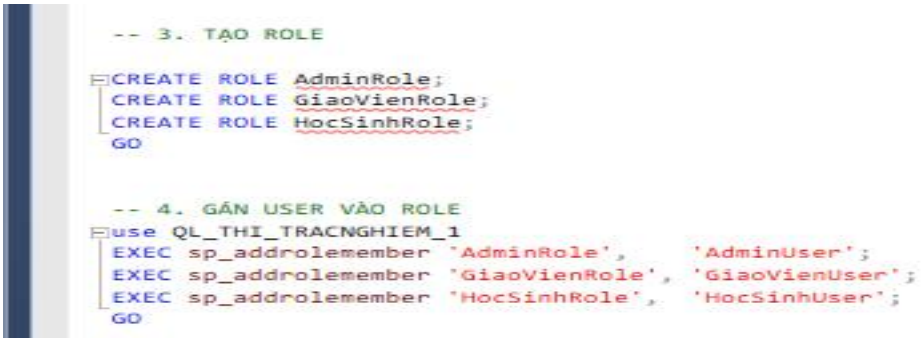
USE QL_THI_TRACNGHIEM_1;
GO

CREATE USER AdminUser     FOR LOGIN AdminLogin;
CREATE USER GiaoVienUser  FOR LOGIN GiaoVienLogin;
CREATE USER HocSinhUser   FOR LOGIN HocSinhLogin;
GO
```

Hình. 38 Login được ánh xạ với một User

Việc tách biệt giữa Login và User giúp hệ thống:

- Kiểm soát truy cập ở cả mức máy chủ và mức cơ sở dữ liệu
- Dễ dàng mở rộng hoặc thay đổi quyền mà không ảnh hưởng đến cấu trúc dữ liệu
- Đảm bảo tính bảo mật và rõ ràng trong quản lý người dùng



Hình. 39 Tạo ROLE và gán cho user

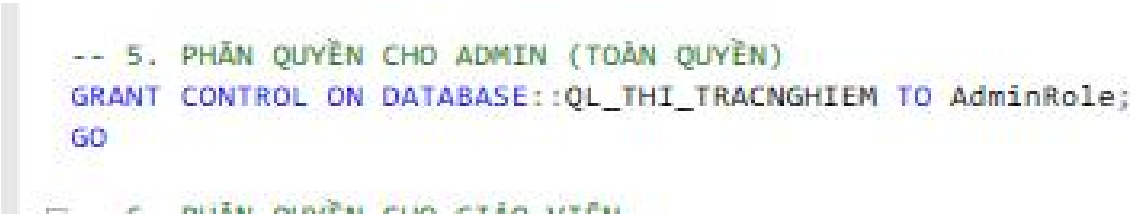
3.2.4. Phân quyền

AdminRole

Người dùng thuộc AdminRole giữ vai trò quản trị hệ thống, được cấp toàn quyền trên cơ sở dữ liệu QL_THI_TRACNGHIEM_1. Cụ thể, Admin có khả năng:

- Toàn quyền thao tác trên cơ sở dữ liệu, bao gồm tất cả bảng, view, function, procedure và các đối tượng dữ liệu khác
- Quản lý người dùng, vai trò (role) và thiết lập phân quyền cho từng nhóm người dùng
- Thực hiện các thao tác cấu hình, giám sát và bảo trì hệ thống

Admin đóng vai trò trung tâm trong việc đảm bảo tính ổn định, tính toàn vẹn và mức độ an toàn của toàn bộ hệ thống thi trắc nghiệm.



Hình. 40 Phân quyền cho Admin

GiaoVienRole

Người dùng thuộc GiaoVienRole được phân quyền phù hợp với nghiệp vụ giảng dạy và quản lý nội dung thi.

Quyền được phép:

- Thực hiện đầy đủ các thao tác CRUD (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) trên các bảng:CAUHOI, DAPAN (quản lý ngân hàng câu hỏi và đáp án) DETHI, CHITIET_DETHI (quản lý đề thi) LICHTHI (quản lý lịch thi)
- Được phép xem thông tin bài làm và kết quả thi của học sinh thông qua các bảng:BAILAM, CHITIET_BAILAM
- Được phép truy cập và thao tác thống kê trên bảng:THONGKE

Quyền bị hạn chế:

- Không được phép truy cập, chỉnh sửa hoặc quản lý các bảng liên quan đến người dùng và phân quyền hệ thống, bao gồm:NGUOIDUNG, NGUOIDUNG_PHANQUYEN ,PHANQUYEN
- Không được cấp quyền CONTROL trên cơ sở dữ liệu

Việc giới hạn quyền giúp giáo viên chỉ thao tác đúng phạm vi chuyên môn, tránh tác động đến cấu trúc bảo mật và cấu hình chung của hệ thống.

```
-- 6. PHÂN QUYỀN CHO GIÁO VIÊN

-- Quyền CRUD cho các bảng chuyên môn
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON CAUHOI          TO GiaoVienRole;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON DAPAN           TO GiaoVienRole;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON DETHI           TO GiaoVienRole;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON CHITIET_DETHI   TO GiaoVienRole;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON LICHTHI         TO GiaoVienRole;

-- Quyền đọc thống kê & bài làm
GRANT SELECT ON BAILAM         TO GiaoVienRole;
GRANT SELECT ON CHITIET_BAILAM TO GiaoVienRole;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON THONGKE TO GiaoVienRole;

-- Không được phép quản lý người dùng và quyền
DENY SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON NGUOIDUNG           TO GiaoVienRole;
DENY SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON NGUOIDUNG_PHANQUYEN TO GiaoVienRole;
DENY SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON PHANQUYEN           TO GiaoVienRole;

DENY CONTROL ON DATABASE::QL_THI_TRACNGHIEM TO GiaoVienRole;
GO
```

Hình. 41 Phân quyền cho giáo viên

HocSinhRole

Người dùng thuộc HocSinhRole được cấp quyền đúng với vai trò là người dự thi, đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng học tập nhưng không ảnh hưởng đến dữ liệu quản lý.

Quyền được phép:

- Xem thông tin đề thi và lịch thi:DETHI, CHITIET_DETHI, LICHTHI
- Thực hiện làm bài thi:
- Thêm và cập nhật dữ liệu trong các bảng BAILAM, CHITIET_BAILAM
- Xem kết quả thi và thống kê cá nhân: THONGKE

Quyền bị hạn chế:

- Không được phép thêm, sửa hoặc xóa các dữ liệu mang tính quản lý như: CAUHOI, DAPAN, DETHI, CHITIET_DETHI
- Không được truy cập các bảng liên quan đến người dùng và phân quyền hệ thống
- Không được cấp quyền CONTROL trên cơ sở dữ liệu

```
-- 7. PHÂN QUYỀN CHO HỌC SINH

-- Quyền làm bài thi
GRANT SELECT ON DETHI           TO HocSinhRole;
GRANT SELECT ON CHITIET_DETHI   TO HocSinhRole;
GRANT SELECT ON LICHTHI         TO HocSinhRole;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON BAILAM          TO HocSinhRole;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON CHITIET_BAILAM  TO HocSinhRole;

-- Quyền xem thống kê cá nhân
GRANT SELECT ON THONGKE         TO HocSinhRole;

-- Không được phép quản lý câu hỏi, đáp án, người dùng
DENY INSERT, UPDATE, DELETE ON CAUHOI         TO HocSinhRole;
DENY INSERT, UPDATE, DELETE ON DAPAN          TO HocSinhRole;
DENY INSERT, UPDATE, DELETE ON DETHI          TO HocSinhRole;
DENY INSERT, UPDATE, DELETE ON CHITIET_DETHI  TO HocSinhRole;
DENY SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON NGUOIDUNG TO HocSinhRole;

DENY CONTROL ON DATABASE::QL_THI_TRACNGHIEM TO HocSinhRole;
GO
```

Hình. 42 Phân quyền cho học sinh

Cách phân quyền này giúp đảm bảo tính công bằng trong thi cử, bảo mật dữ liệu, đồng thời ngăn chặn các hành vi truy cập trái phép.

3.3. Sao lưu và phục hồi dữ liệu

3.3.1. Sao lưu định kỳ

Sao lưu định kỳ là quá trình sao lưu dữ liệu theo chu kỳ thời gian xác định trước (theo ngày, tuần hoặc tháng) nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu cho cơ sở dữ liệu QL_THI_TRACNGHIEM.

Trong hệ thống, áp dụng hai hình thức sao lưu chính:

Full Backup: Sao lưu toàn bộ dữ liệu của cơ sở dữ liệu tại một thời điểm xác định. Đây là bản sao đầy đủ nhất, bao gồm toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ (DETHI,

CAUHOI, KETQUA, THISINH, ...) và cấu trúc cơ sở dữ liệu (bảng, khóa, chỉ mục, thủ tục, view). Full Backup là nền tảng bắt buộc cho các lần phục hồi dữ liệu.

Differential Backup: Sao lưu phần dữ liệu thay đổi kể từ lần Full Backup gần nhất. Hình thức này giúp giảm dung lượng lưu trữ và thời gian sao lưu so với Full Backup, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng phục hồi dữ liệu nhanh chóng và chính xác.

Thời điểm thực hiện:

- Full Backup: 1 lần/tuần (Chủ nhật 23h00) hoặc trước mỗi kỳ thi lớn.
- Differential Backup: Mỗi ngày 23h00, hoặc nhiều lần trong ngày khi hệ thống đang diễn ra kỳ thi.

Theo dõi lịch sử sao lưu: Hệ thống tạo bảng BackupHistory để lưu thông tin các lần backup, bao gồm tên cơ sở dữ liệu, loại backup, đường dẫn file và thời gian thực hiện. Việc này giúp quản trị viên dễ dàng kiểm tra, đối chiếu và lựa chọn bản sao lưu phù hợp khi cần phục hồi dữ liệu.

Kết quả:

- File backup định dạng .bak có kèm timestamp.
- Đảm bảo dữ liệu được bảo vệ và có thể phục hồi đầy đủ khi xảy ra sự cố.

Quy trình sao lưu định kỳ gồm các bước chính:

- Kiểm tra và tạo bảng lưu lịch sử backup nếu chưa tồn tại.
- Xác định thư mục lưu trữ file backup và đặt tên file kèm theo timestamp.
- Thực hiện Full Backup.
- Thực hiện Differential Backup.
- Ghi nhận thông tin sao lưu vào bảng BackupHistory.

```
-- 2 Thiết lập folder và tên file backup

DECLARE @BackupFolder NVARCHAR(255) = 'D:\Database\Backup\';
-- Tên file backup có timestamp
DECLARE @FullBackupFile NVARCHAR(255) = @BackupFolder + 'QL_THI_TRACNGHIEM_FULL_'
                                      + CONVERT(NVARCHAR(20), GETDATE(), 112) + '.bak';
DECLARE @DiffBackupFile NVARCHAR(255) = @BackupFolder + 'QL_THI_TRACNGHIEM_DIFF_'
                                      + CONVERT(NVARCHAR(20), GETDATE(), 112) + '.bak';

--Chú ý: folder D:\Database\Backup phải tồn tại

-- 3 Full Backup

BACKUP DATABASE QL_THI_TRACNGHIEM
TO DISK = @FullBackupFile
WITH INIT, NAME = 'Full Backup QL_THI_TRACNGHIEM';

-- Ghi log Full Backup
INSERT INTO dbo.BackupHistory (DatabaseName, BackupType, BackupFile)
VALUES ('QL_THI_TRACNGHIEM', 'Full', @FullBackupFile);


-- 4 Differential Backup

BACKUP DATABASE QL_THI_TRACNGHIEM
TO DISK = @DiffBackupFile
WITH DIFFERENTIAL, NAME = 'Differential Backup QL_THI_TRACNGHIEM';

-- Ghi log Differential Backup
INSERT INTO dbo.BackupHistory (DatabaseName, BackupType, BackupFile)
VALUES ('QL_THI_TRACNGHIEM', 'Differential', @DiffBackupFile);


-- 5 Kiểm tra logical names

RESTORE FILELISTONLY FROM DISK = @FullBackupFile;
```

Hình. 43 Kịch bản sao lưu dữ liệu

3.3.2. Phục hồi dữ liệu

Phục hồi dữ liệu (Restore) được thực hiện khi cơ sở dữ liệu gặp sự cố hoặc cần khôi phục dữ liệu về một thời điểm xác định. Quy trình phục hồi trong hệ thống bao gồm:

- Kiểm tra logical name của file dữ liệu và file log trong bản Full Backup.
- Thực hiện Restore Full Backup với tùy chọn NORECOVERY để cho phép restore tiếp các bản backup khác.
- Thực hiện Restore Differential Backup với tùy chọn RECOVERY để hoàn tất quá trình phục hồi.
- Kiểm tra trạng thái cơ sở dữ liệu sau khi phục hồi.

Trong báo cáo, việc phục hồi được thực hiện sang một cơ sở dữ liệu mới (QL_THI_TRACNGHIEM_Restore) nhằm mục đích kiểm thử, đảm bảo dữ liệu được khôi phục chính xác mà không ảnh hưởng đến hệ thống đang hoạt động.

```
-- Restore sang database test mới
USE master;
GO

-- Nếu database test cũ tồn tại, xoá đi
IF DB_ID('QL_THI_TRACNGHIEM_Restore') IS NOT NULL
BEGIN
    ALTER DATABASE QL_THI_TRACNGHIEM_Restore SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
    DROP DATABASE QL_THI_TRACNGHIEM_Restore;
END
GO

-- Đặt DB gốc về SINGLE_USER để tránh lỗi
ALTER DATABASE QL_THI_TRACNGHIEM SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
GO

-- 1. Restore full backup
RESTORE DATABASE QL_THI_TRACNGHIEM_Restore
FROM DISK = 'D:\Database\Backup\QL_THI_TRACNGHIEM_FULL_20251130.bak'
WITH NORECOVERY,
     MOVE 'QL_THI_TRACNGHIEM' TO 'D:\Database\QL_THI_TRACNGHIEM.mdf',
     MOVE 'QL_THI_TRACNGHIEM_log' TO 'D:\Database\QL_THI_TRACNGHIEM.ldf';

-- 2. Restore differential backup
RESTORE DATABASE QL_THI_TRACNGHIEM_Restore
FROM DISK = 'D:\Database\Backup\QL_THI_TRACNGHIEM_DIFF_20251130.bak'
WITH RECOVERY;

-- Trở lại MULTI_USER cho DB gốc
ALTER DATABASE QL_THI_TRACNGHIEM SET MULTI_USER;
GO

-- Kiểm tra kết quả restore
SELECT name, database_id, state_desc
FROM sys.databases
WHERE name IN ('QL_THI_TRACNGHIEM', 'QL_THI_TRACNGHIEM_Restore');
GO

-- Xem dữ liệu test trong DB mới restore
USE QL_THI_TRACNGHIEM_Restore;
GO
SELECT TOP 5 * FROM DETHI;
GO
```

Hình. 44 Kịch bản phục hồi dữ liệu

3.4. Kết luận chương

Chương này đã trình bày chi tiết kế hoạch sao lưu và phục hồi dữ liệu cho hệ thống Quản lý Thi Trắc Nghiệm. Thông qua việc kết hợp sao lưu định kỳ, sao lưu tự động và quy trình phục hồi rõ ràng, hệ thống đảm bảo tính an toàn, toàn vẹn và sẵn sàng của dữ liệu. Đây là nền tảng quan trọng giúp hệ thống hoạt động ổn định, giảm thiểu rủi ro và nâng cao độ tin cậy trong quá trình vận hành thực tế.

Chương 4: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG

4.1. Giới thiệu chương

Chương 4 trình bày quá trình xây dựng ứng dụng web cho hệ thống Thi trắc nghiệm trực tuyến dựa trên mô hình kiến trúc MVC (Model – View – Controller). Nội dung chương tập trung mô tả công nghệ sử dụng, phương thức kết nối cơ sở dữ liệu,

cách cài đặt các chức năng chính theo từng vai trò người dùng (Admin, Giảng viên, Sinh viên) và thiết kế giao diện người dùng bằng HTML, CSS, Bootstrap kết hợp JavaScript.

Ứng dụng được phát triển nhằm hiện thực hóa các yêu cầu đã phân tích ở các chương trước, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, dễ sử dụng, có tính mở rộng và đáp ứng tốt nhu cầu thi trắc nghiệm trực tuyến.

4.2. Kết nối với cơ sở dữ liệu

4.2.1. Công nghệ sử dụng

Hệ thống Thi trắc nghiệm trực tuyến được xây dựng trên nền tảng ASP.NET MVC, áp dụng mô hình kiến trúc Model – View – Controller nhằm tách biệt rõ ràng giữa giao diện, xử lý nghiệp vụ và dữ liệu. Việc lựa chọn các công nghệ phù hợp giúp hệ thống đạt được tính ổn định, khả năng mở rộng và dễ dàng bảo trì.

Các công nghệ chính được sử dụng trong hệ thống bao gồm:

Ngôn ngữ lập trình: C# cho xử lý phía máy chủ (Backend) và JavaScript cho xử lý tương tác phía người dùng (Frontend)

- Cơ sở dữ liệu: SQL Server
- Công nghệ truy cập dữ liệu: LINQ to SQL
- Giao diện người dùng: HTML5, CSS3, Bootstrap 5
- Môi trường phát triển: Microsoft Visual Studio

Sử dụng LINQ to SQL cho phép ánh xạ các bảng dữ liệu trong SQL Server thành các đối tượng trong chương trình, hỗ trợ thao tác dữ liệu theo hướng đối tượng. Điều này giúp giảm thiểu việc viết truy vấn SQL thủ công, đồng thời nâng cao tính rõ ràng và dễ bảo trì của mã nguồn.

4.2.2. Phương thức kết nối

Hệ thống Thi trắc nghiệm trực tuyến được thiết kế để kết nối và làm việc với cơ sở dữ liệu SQL Server thông qua chuỗi kết nối (Connection String). Chuỗi kết nối này được cấu hình tập trung trong file web.config, cho phép ứng dụng xác định chính xác thông tin máy chủ, tên cơ sở dữ liệu và phương thức xác thực khi truy cập dữ liệu.

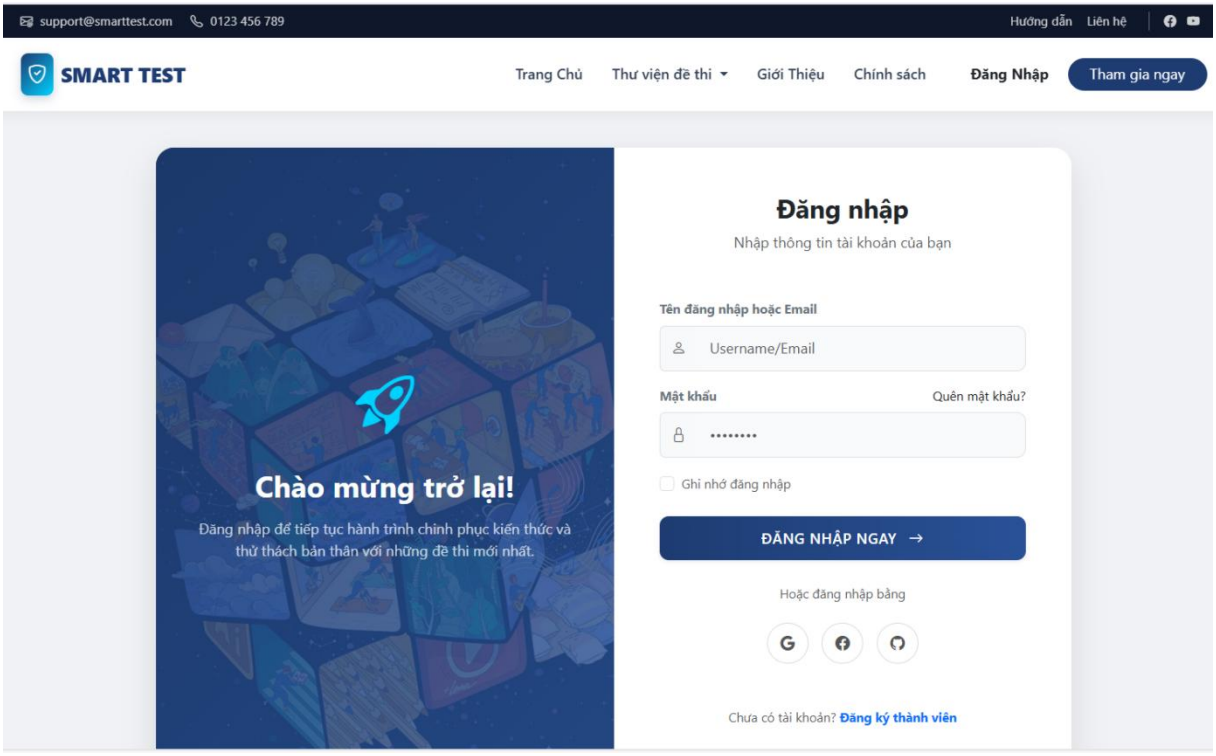
Việc cấu hình tập trung giúp hệ thống dễ dàng triển khai trên các môi trường khác nhau và thuận tiện trong công tác bảo trì, nâng cấp.

Trong kiến trúc MVC (Model – View – Controller), tầng Controller đóng vai trò tiếp nhận các yêu cầu từ người dùng và điều phối luồng xử lý nghiệp vụ. Khi cần truy cập dữ liệu, Controller tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua lớp DataContext, đây là lớp đại diện cho toàn bộ cấu trúc dữ liệu của hệ thống. DataContext cho phép ánh xạ các bảng trong cơ sở dữ liệu thành các đối tượng, từ đó hỗ trợ thực hiện các thao tác truy vấn, thêm mới, cập nhật và xóa dữ liệu theo hướng đối tượng.

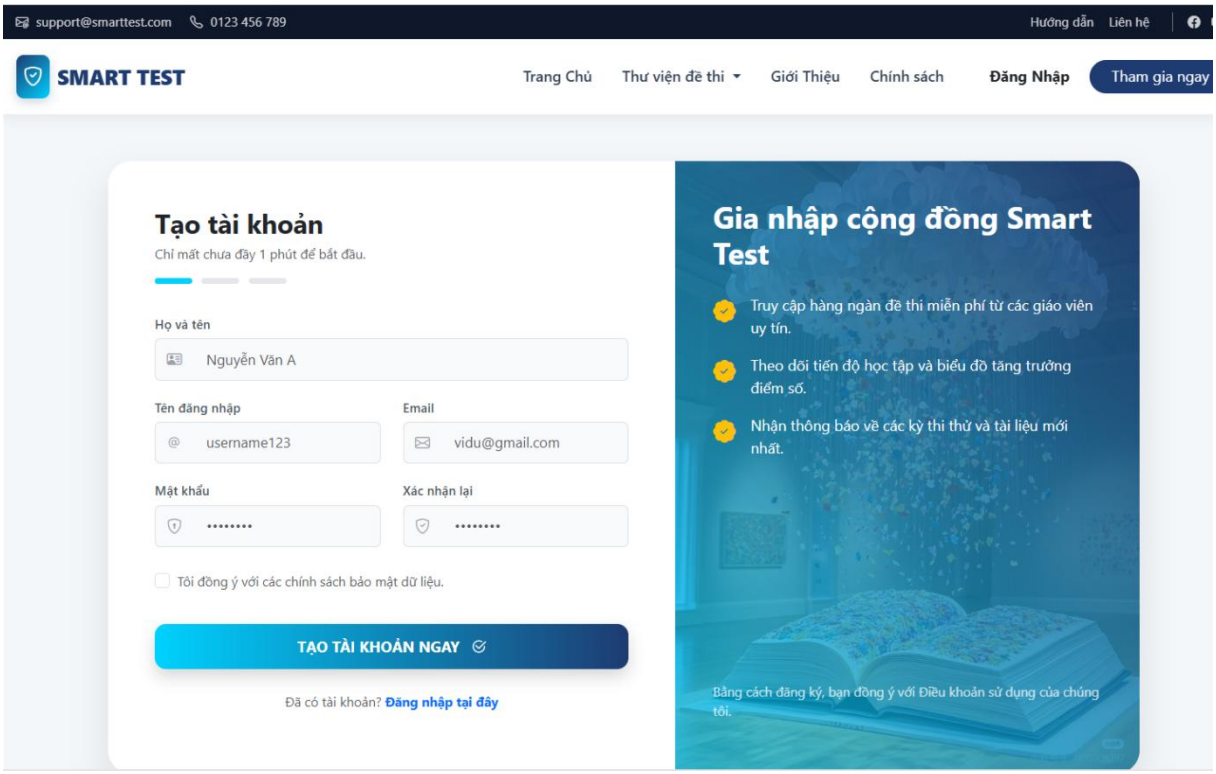
Việc truy xuất dữ liệu trong hệ thống được thực hiện chủ yếu bằng các biểu thức LINQ, giúp mã nguồn rõ ràng, dễ đọc và dễ bảo trì. LINQ đồng thời làm giảm sự phụ thuộc vào các câu lệnh SQL thuần, hạn chế lỗi cú pháp và tăng tính an toàn trong xử lý dữ liệu.

4.3. Cài đặt các chức năng chính và giao diện

4.3.1. Đăng nhập, đăng ký



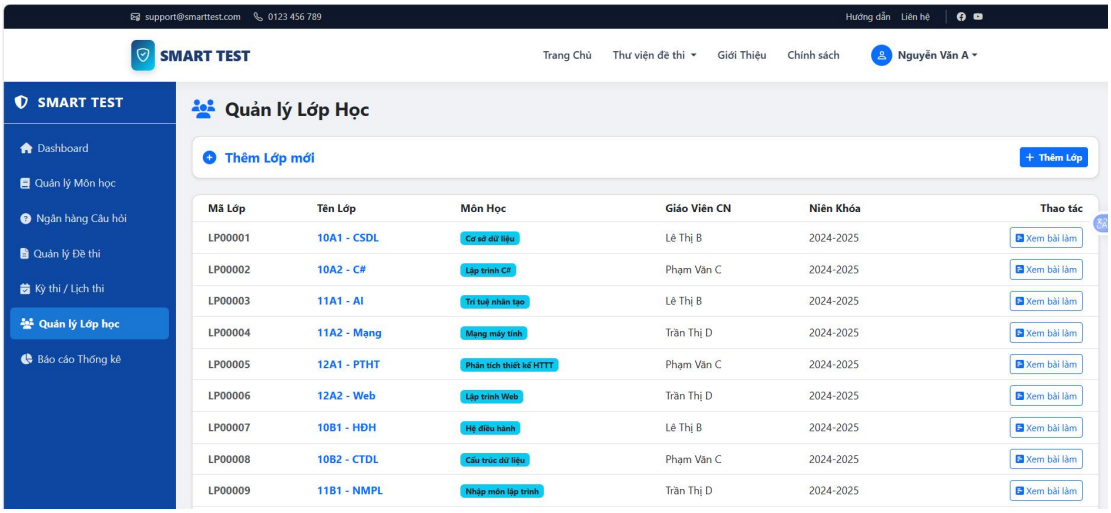
Hình. 45 Giao diện trang đăng nhập



Hình. 46 Giao diện trang đăng ký

4.3.2. Giao diện quản lý lớp học

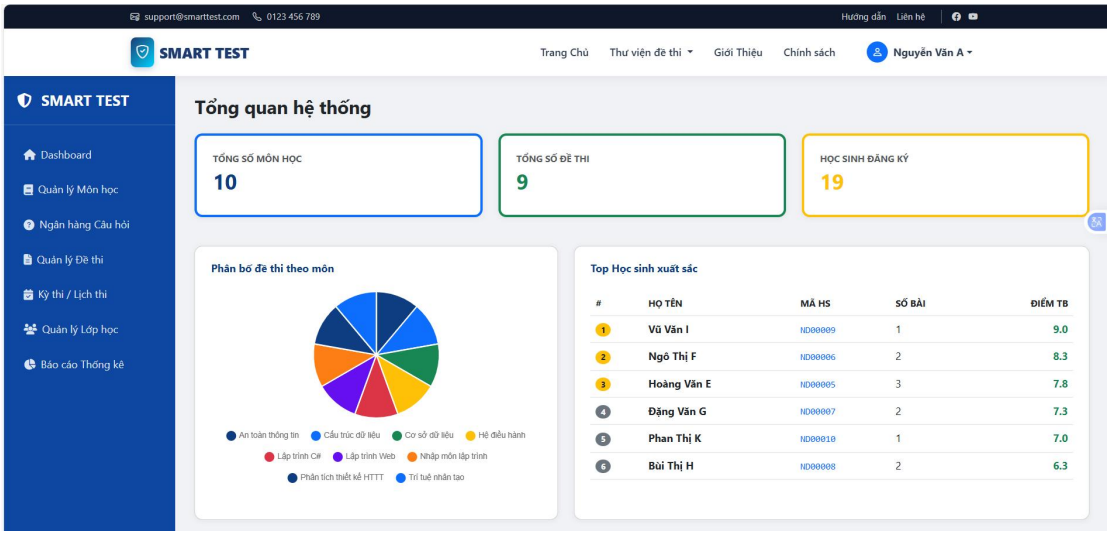
Giao diện Quản Lý Lớp Học chức năng chính của nó là cho phép người quản trị xem, thêm mới, và tổ chức thông tin chi tiết của tất cả các lớp học hiện có. Cụ thể, hệ thống hiển thị danh sách lớp kèm theo các thông tin thiết yếu như Mã lớp, Tên lớp, Môn học mà lớp đó theo học, tên Giáo viên chủ nhiệm, và Niên khóa tương ứng. Bên cạnh việc hiển thị dữ liệu giao diện còn cung cấp chức năng "Thêm Lớp mới" để mở rộng danh mục khóa học, và quan trọng nhất là mục "Thao tác" với tùy chọn "Xem bài làm", cho phép người quản lý nhanh chóng truy cập và theo dõi hiệu suất làm bài cũng như tiến độ học tập của học viên trong từng lớp.



Hình. 47 Giao diện quản lý lớp học

4.3.3. Giao diện quản trị Admin

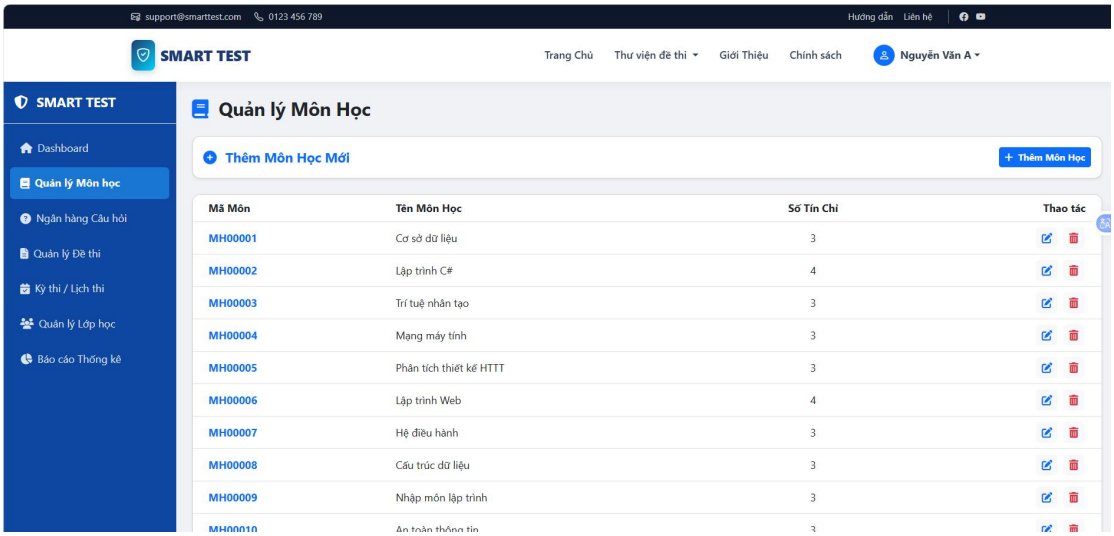
Giao diện Tổng quan hệ thống đóng vai trò là bảng điều khiển (Dashboard) tổng hợp. Chức năng chính của nó là trình bày các chỉ số hiệu suất then chốt (KPI) như Tổng số môn học, Tổng số đề thi và Tổng số học sinh đăng ký, giúp người quản trị nhanh chóng nắm bắt quy mô hệ thống. Đồng thời, giao diện sử dụng biểu đồ tròn "Phân bố đề thi theo môn" để trực quan hóa cấu trúc nội dung, cho biết mức độ tập trung của đề thi vào từng môn học. Cuối cùng, phần "Top Học sinh xuất sắc" cung cấp chức năng theo dõi và xếp hạng thành tích



Hình. 48 Giao diện quản trị Admin

4.3.4. Giao diện quản lý môn học

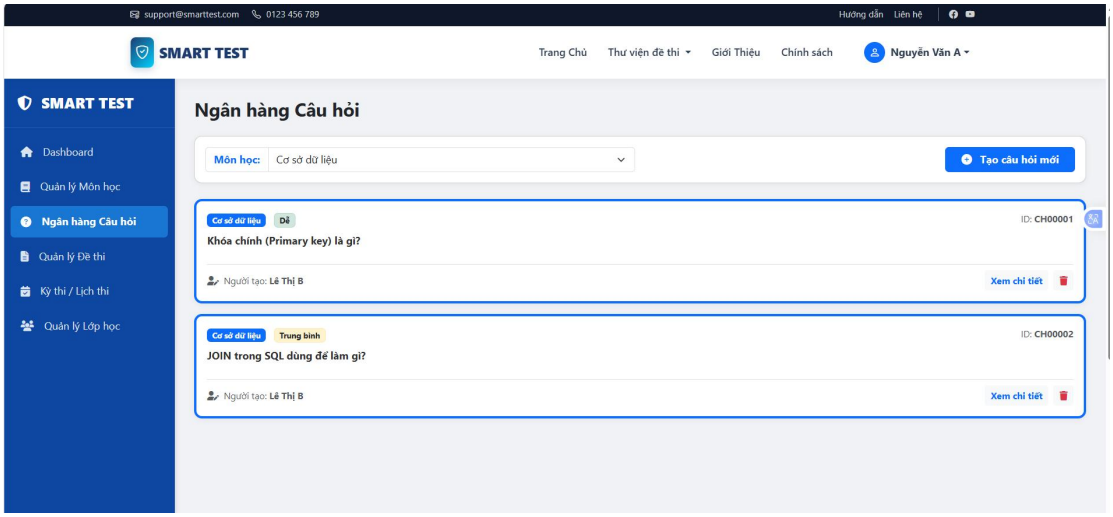
Chức năng Quản lý Môn học tổng quan hệ thống cung cấp một cái nhìn tổng thể về tình hình hoạt động, hiển thị các chỉ số quan trọng như Tổng số môn học ,Tổng số đề thi , và Số học sinh đăng ký . Nó còn bao gồm biểu đồ trực quan hóa sự phân bố đề thi theo môn và bảng xếp hạng Top Học sinh xuất sắc, giúp nhà quản lý nhanh chóng đánh giá quy mô và hiệu suất người dùng. Song song đó, chức năng Quản lý Môn học là nơi thực hiện các nghiệp vụ quản trị danh mục khóa học. Giao diện này cho phép người dùng xem danh sách chi tiết các môn học (bao gồm Mã môn học, Tên môn học và Số tín chỉ), đồng thời cung cấp các tùy chọn Thêm Môn học mới và các thao tác chỉnh sửa/xóa đối với từng môn học hiện có.



Hình. 49 Giao diện quản lý môn học

4.3.5. Giao diện quản lý câu hỏi

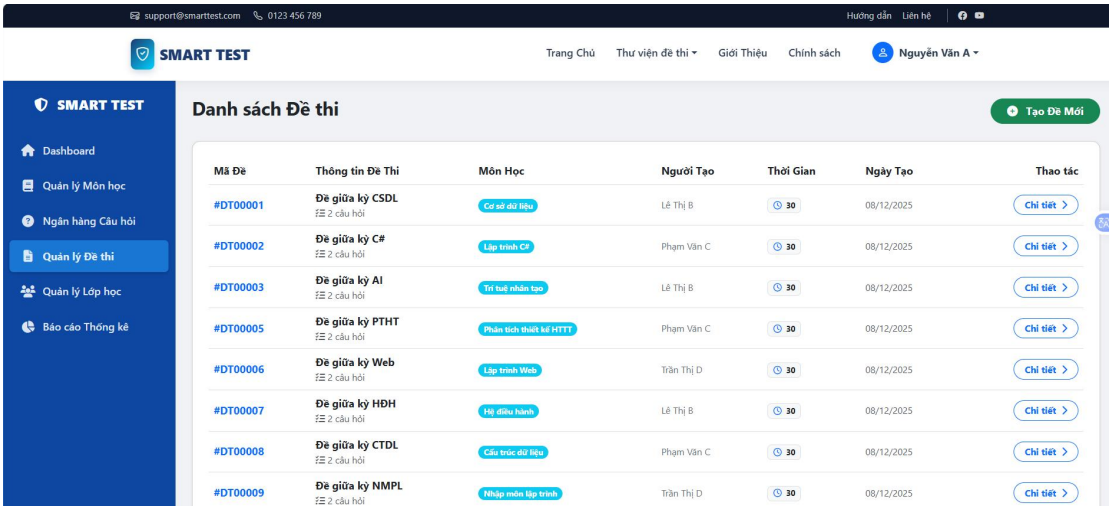
Chức năng Ngân hàng Câu hỏi đóng vai trò là kho lưu trữ và quản lý tập trung các câu hỏi phục vụ cho việc tạo đề thi. Giao diện này cho phép người dùng lọc câu hỏi theo Môn học . Chức năng chính là khả năng Tạo câu hỏi mới để bổ sung nội dung vào ngân hàng. Đối với mỗi câu hỏi, hệ thống hiển thị thông tin cơ bản bao gồm Môn học và Độ khó (ví dụ: Dễ, Trung bình), nội dung câu hỏi, ID câu hỏi, và tên Người tạo câu hỏi . Người dùng có thể thực hiện thao tác "Xem chi tiết" hoặc xóa câu hỏi (biểu tượng thùng rác) để quản lý nội dung chính xác và hiệu quả.



Hình. 50 Giao diện quản lý câu hỏi

4.3.6. Giao diện quản lý đề thi

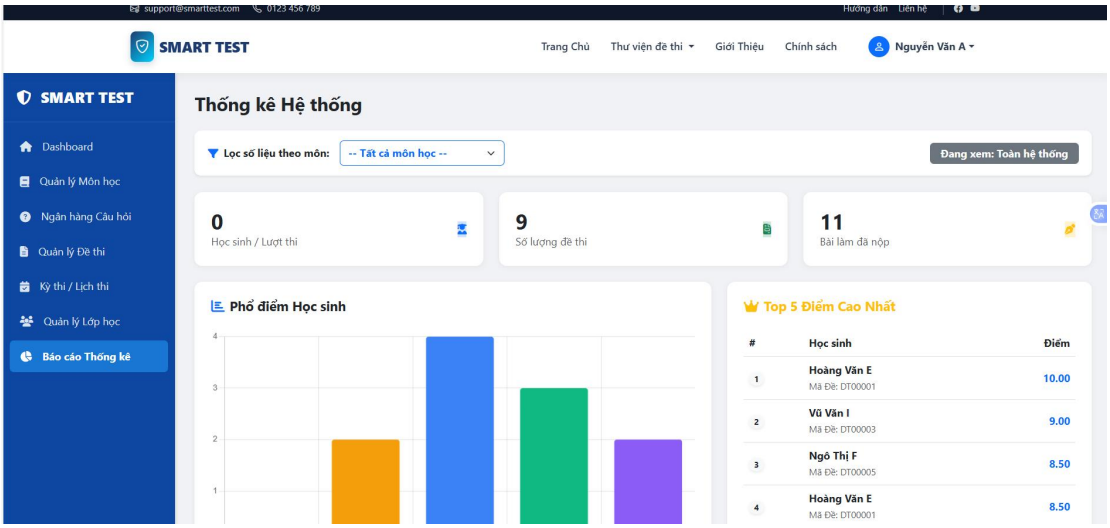
Chức năng Ngân hàng Câu hỏi là kho lưu trữ trung tâm, có vai trò thiết yếu trong việc tạo và quản lý nội dung cho các kỳ thi. Chức năng này cho phép người dùng xem và lọc câu hỏi theo Môn học, đảm bảo tính tổ chức và dễ dàng truy xuất. Chức năng chính là khả năng Tạo câu hỏi mới để bổ sung nội dung. Mỗi câu hỏi được quản lý chi tiết với các thông tin như Mã ID, Độ khó, Môn học liên quan và tên Người tạo. Điều này giúp duy trì một nguồn câu hỏi phong phú và chất lượng, phục vụ trực tiếp cho chức năng Quản lý Đề thi. Người quản trị có thể thực hiện các thao tác Xem chi tiết và xóa để duy trì tính chính xác và cập nhật của ngân hàng câu hỏi.



Hình. 51 Giao diện quản lý đề thi

4.3.7. Giao diện báo cáo và thống kê

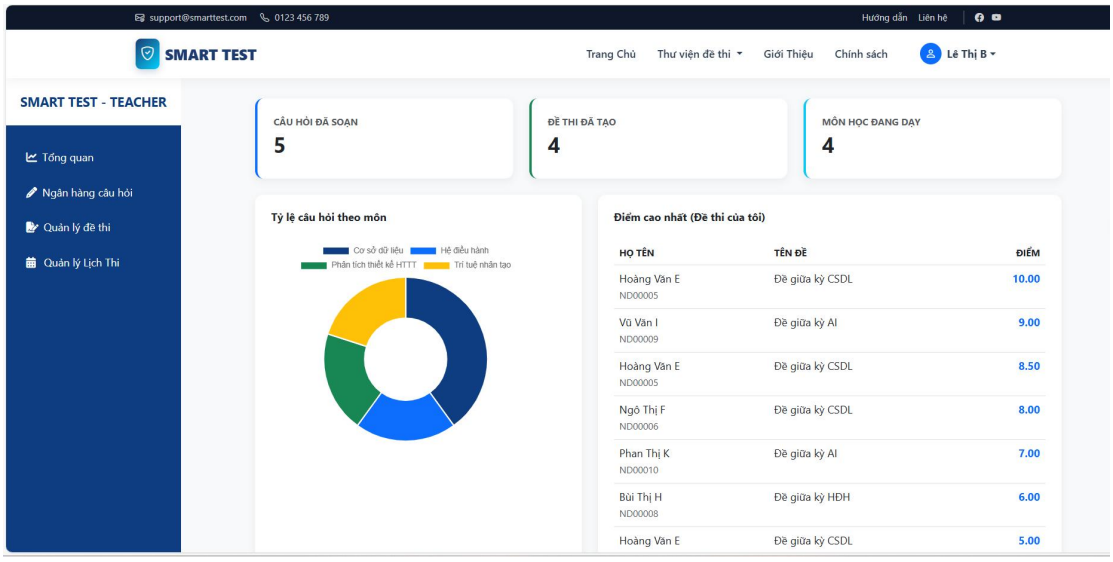
Chức năng Báo cáo Thống kê được thiết kế để cung cấp các báo cáo và phân tích chuyên sâu về hiệu suất học tập và tình hình sử dụng đề thi. Giao diện này cho phép người dùng lọc dữ liệu theo môn học để xem báo cáo chi tiết theo từng lĩnh vực. Các chỉ số quan trọng được hiển thị bao gồm Số lượng đề thi và Số bài làm đã nộp . Phần cốt lõi của báo cáo là Phổ điểm Học sinh, được trình bày bằng biểu đồ cột để trực quan hóa sự phân bố điểm số của học viên. Bên cạnh đó, mục Top 5 Điểm Cao Nhất cung cấp bảng xếp hạng những học sinh đạt thành tích tốt nhất, hiển thị tên, mã số, và điểm số .



Hình. 52 Giao diện báo cáo và thống kê

4.3.8. Giao diện quản trị giáo viên

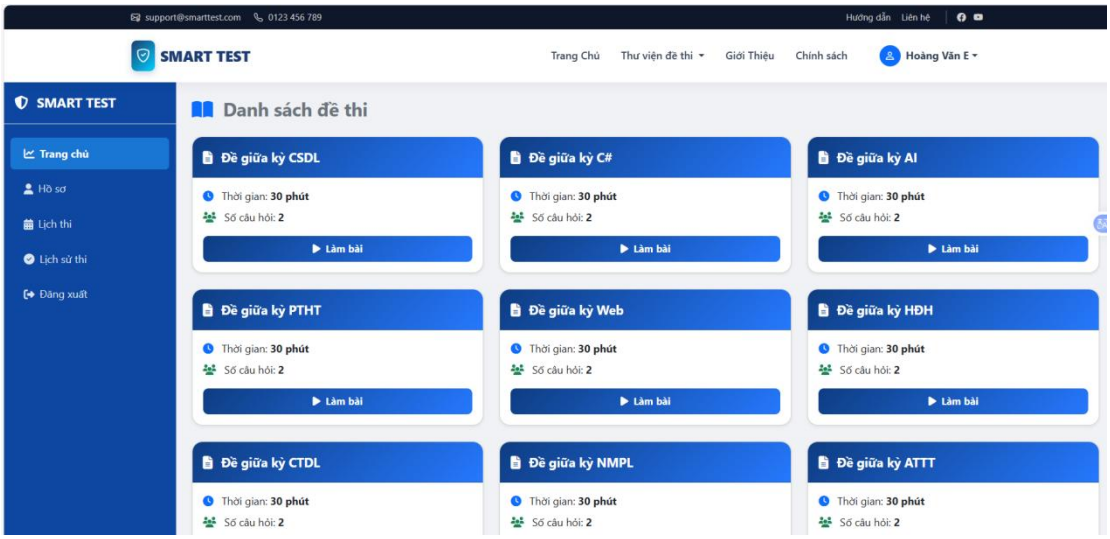
Giao diện dành cho giáo viên hiển thị số liệu cá nhân như Câu hỏi đã soạn và Đề thi đã tạo, cùng với Tỷ lệ câu hỏi theo môn và Điểm cao nhất của học sinh trong đề thi do giáo viên đó phụ trách.



Hình. 53 Giao diện quản trị giáo viên

4.3.9. Giao diện danh sách bài thi

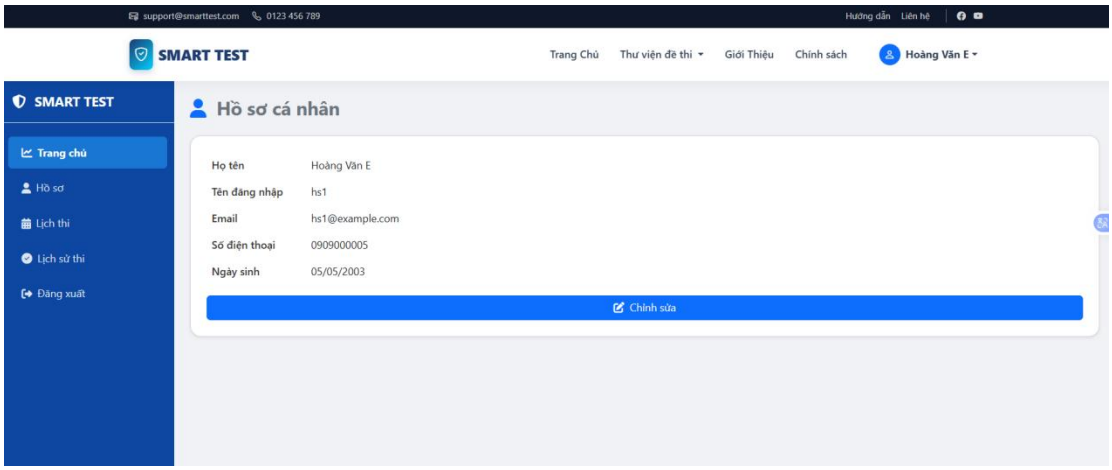
Danh sách đề thi dành cho học sinh, chức năng cốt lõi của mục này là cung cấp một cổng truy cập dễ dàng để người học xem và thực hiện các bài kiểm tra hoặc kỳ thi có sẵn trong hệ thống. Giao diện này trình bày các bài thi dưới dạng các thẻ riêng biệt, giúp học sinh nhanh chóng nhận biết các bài kiểm tra được tổ chức theo Môn học. Mỗi thẻ hiển thị các thông tin quan trọng như Thời gian làm bài quy định và Số câu hỏi, cho phép người học chuẩn bị trước. Chức năng chính được nhấn mạnh là nút Làm bài, cho phép học sinh bắt đầu làm bài kiểm tra ngay lập tức. Mục này hoạt động như một lịch thi và nơi chứa đề thi cá nhân, đảm bảo học sinh có thể theo dõi và hoàn thành các bài đánh giá theo yêu cầu của hệ thống.



Hình. 54 Giao diện danh sách bài thi

4.3.10.Giao diện hồ sơ sinh viên

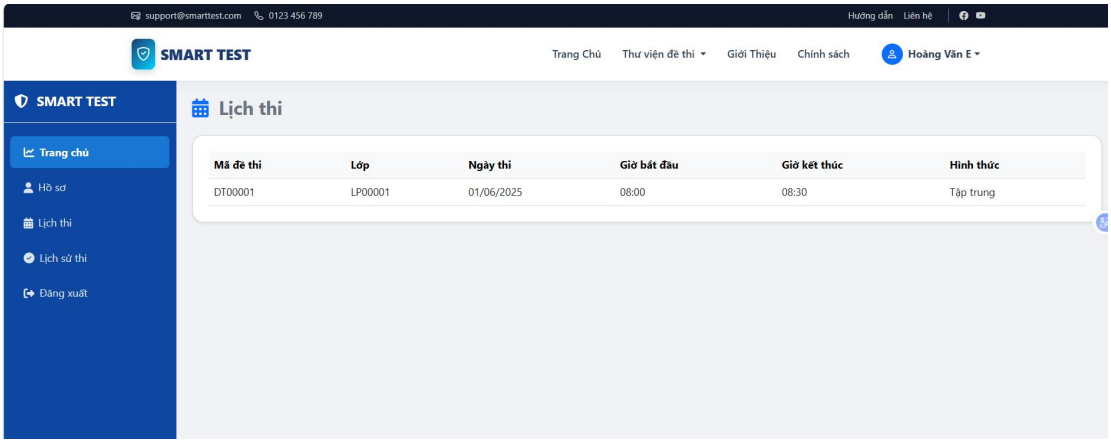
Chức năng Hồ sơ cá nhân trong hệ thống SMART TEST cho phép người dùng xem và quản lý thông tin tài khoản cá nhân của họ. Giao diện này hiển thị các thông tin cơ bản và quan trọng của người dùng hiện tại, bao gồm Họ tên, Tên đăng nhập, Số điện thoại, và Ngày sinh Chức năng chính được cung cấp là nút Chỉnh sửa, cho phép người dùng cập nhật hoặc thay đổi các thông tin cá nhân của mình khi cần thiết. Mục Hồ sơ đóng vai trò là nơi quản lý định danh người dùng và là điểm truy cập để duy trì tính chính xác của dữ liệu cá nhân trong hệ thống.



Hình. 55 Giao diện hồ sơ sinh viên

4.3.11.Giao diện lịch thi sinh viên

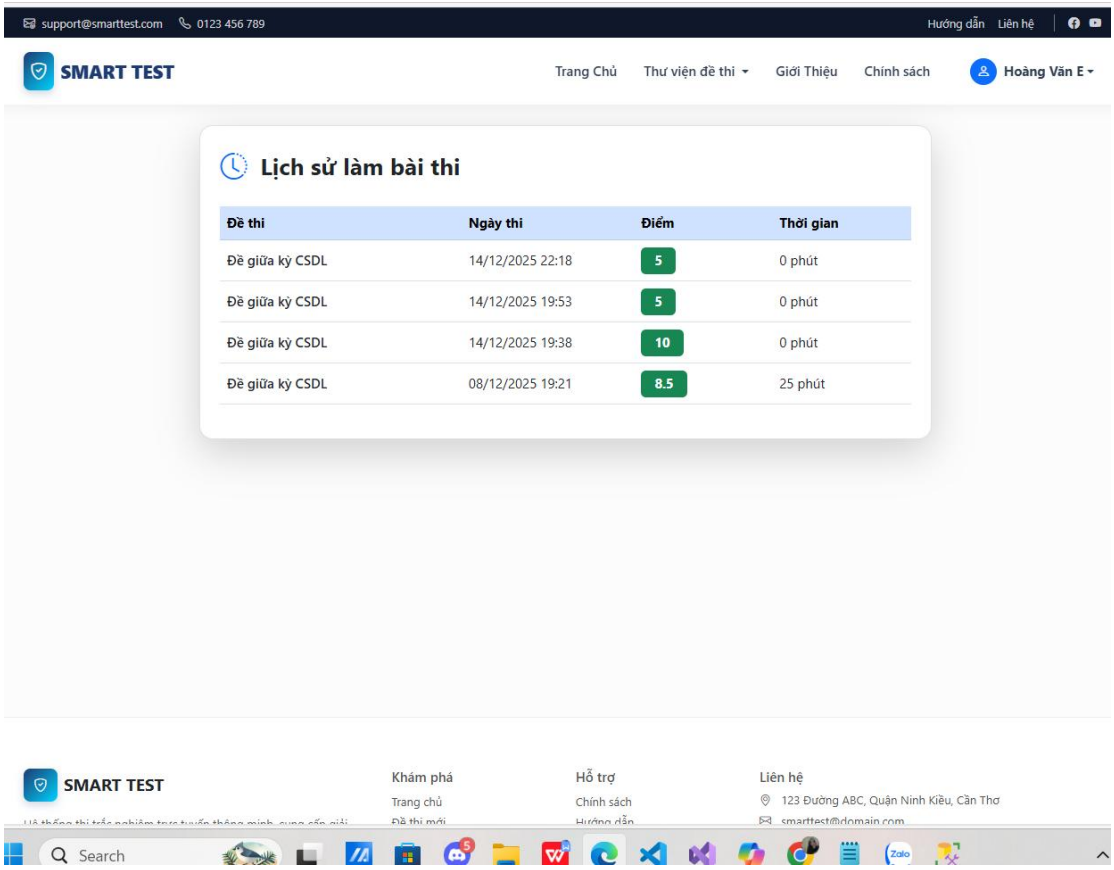
Chức năng Lịch thi trong hệ thống SMART TEST có nhiệm vụ thông báo và quản lý các sự kiện kiểm tra đã được lên kế hoạch cho học viên. Giao diện này hiển thị một bảng tóm tắt, cung cấp cho học sinh thông tin chi tiết về các kỳ thi sắp diễn ra. Các thông tin được cung cấp bao gồm Mã đề thi và Lớp liên quan, cùng với Ngày thi, Giờ bắt đầu và Giờ kết thúc. Chức năng này còn chỉ rõ Hình thức tổ chức thi là Tập trung. Tóm lại, Lịch thi đóng vai trò như một thời khóa biểu chính thức, giúp học sinh nắm được thời gian và địa điểm chính xác của các bài kiểm tra theo kế hoạch.



Hình. 56 Giao diện lịch thi sinh viên

4.3.12.Giao diện lịch sử thi

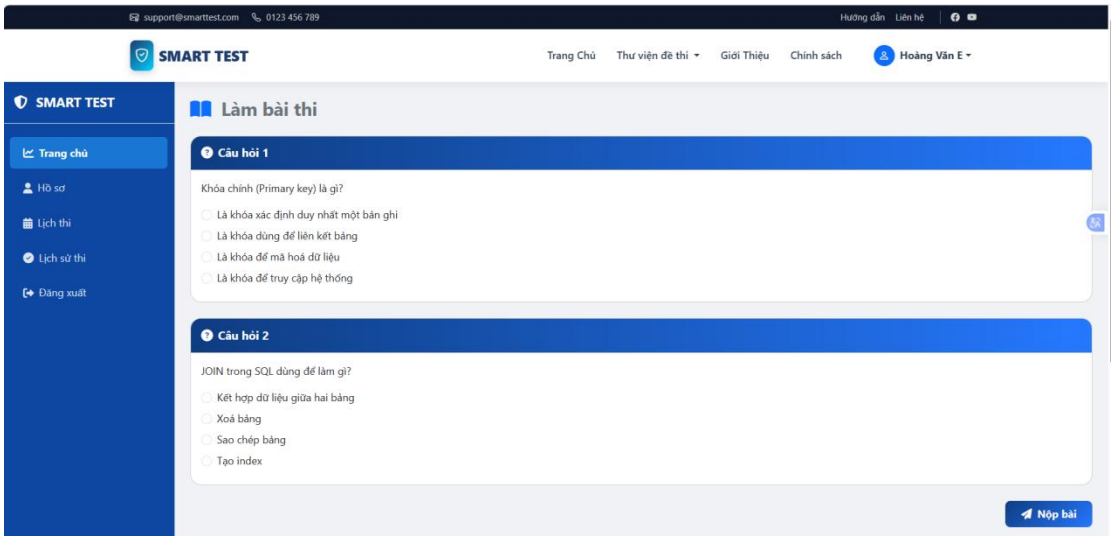
Chức năng Lịch sử thi trong hệ thống SMART TEST có nhiệm vụ cung cấp cho học sinh một nơi để truy cập và xem lại toàn bộ hồ sơ các bài kiểm tra đã tham gia. Giao diện này phục vụ như một kho lưu trữ thông tin về các hoạt động thi cử đã hoàn thành của người dùng, cho phép học viên theo dõi lại quá trình học tập và đánh giá cá nhân. Với nút Xem Lịch sử Thi được làm nổi bật, học sinh có thể dễ dàng tải lên hoặc hiển thị danh sách đầy đủ các bài đã làm, bao gồm điểm số và thời gian nộp bài, giúp họ phân tích kết quả và cải thiện thành tích trong tương lai.



Hình. 57 Giao diện lịch sử làm bài thi

4.3.13.Giao diện làm bài thi

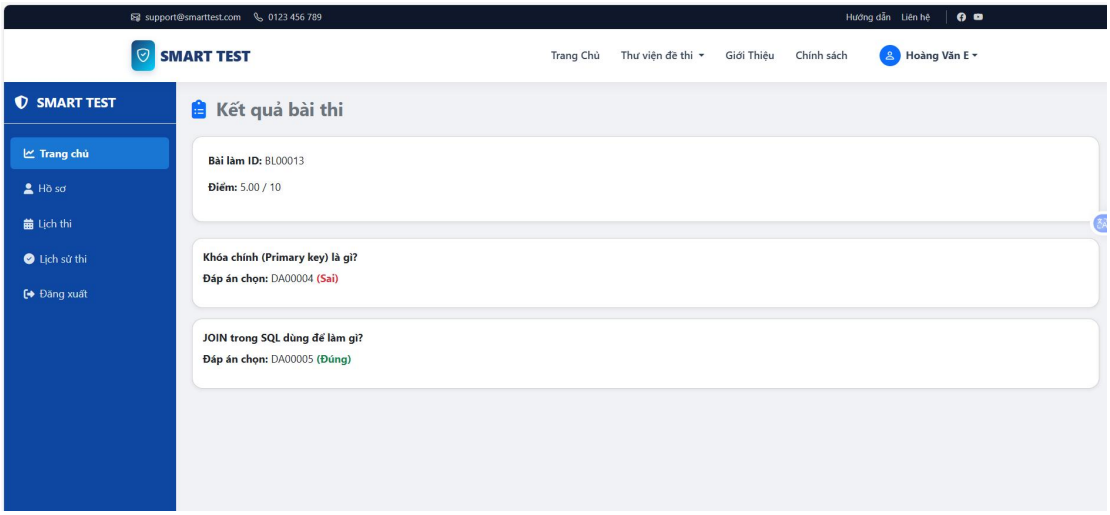
Chức năng Làm bài thi là giao diện cốt lõi cho phép học viên thực hiện các bài kiểm tra đã được chỉ định trong hệ thống SMART TEST. Màn hình này hiển thị từng câu hỏi riêng biệt theo thứ tự với nội dung rõ ràng và các tùy chọn trả lời dưới dạng trắc nghiệm. Học viên tiến hành chọn đáp án cho từng câu hỏi. Sau khi hoàn thành tất cả các câu hỏi, chức năng chính được cung cấp là nút Nộp bài, cho phép học viên gửi câu trả lời của mình để hệ thống tiến hành chấm điểm. Giao diện này đảm bảo quá trình làm bài diễn ra tập trung và có cấu trúc.



Hình. 58 Giao diện làm bài thi

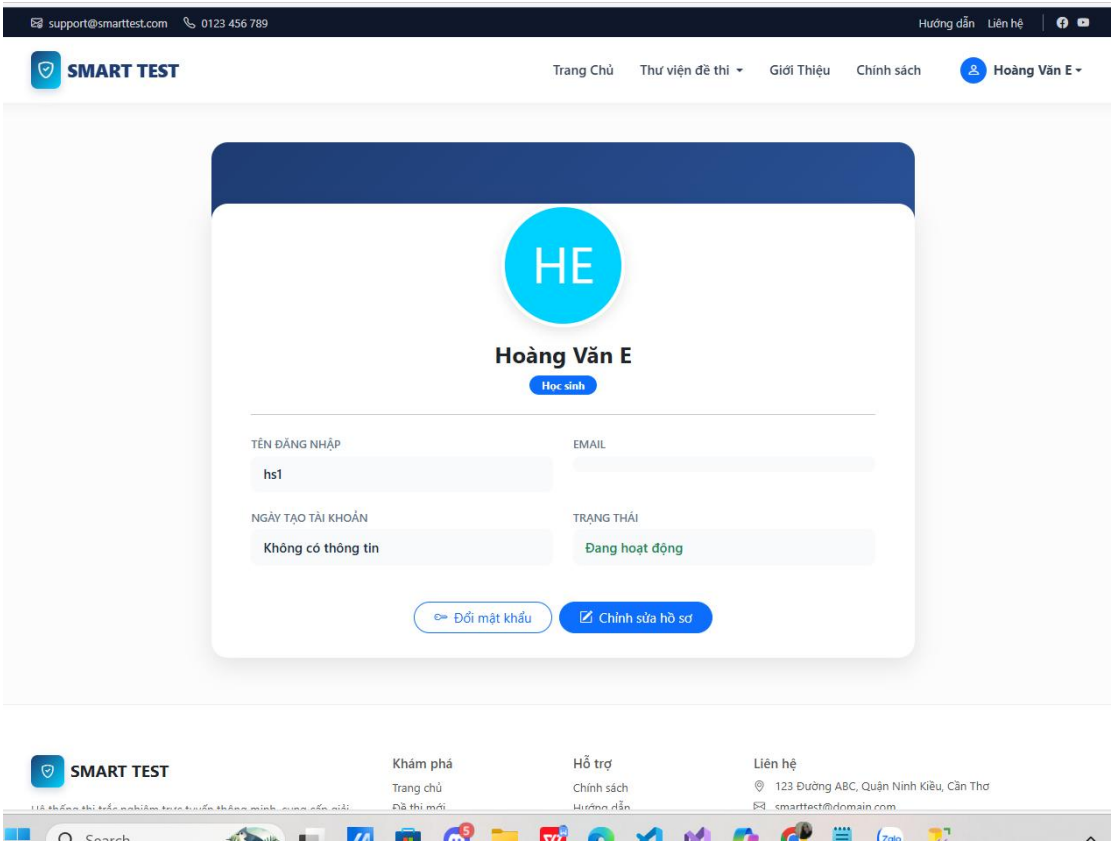
4.3.14.Giao diện kết quả thi

Chức năng Kết quả bài thi cung cấp cho học viên thông tin phản hồi chi tiết về một bài kiểm tra đã hoàn thành trong hệ thống SMART TEST. Màn hình này hiển thị Điểm số đạt được trên tổng điểm và ID Bài làm. Phần cốt lõi là sự hiển thị từng câu hỏi trong bài thi, cùng với đáp án học viên đã chọn và chỉ rõ đáp án đó là Đúng hay Sai. Chức năng này giúp học sinh xem lại lỗi sai và hiểu rõ lý do đạt được điểm số đó.



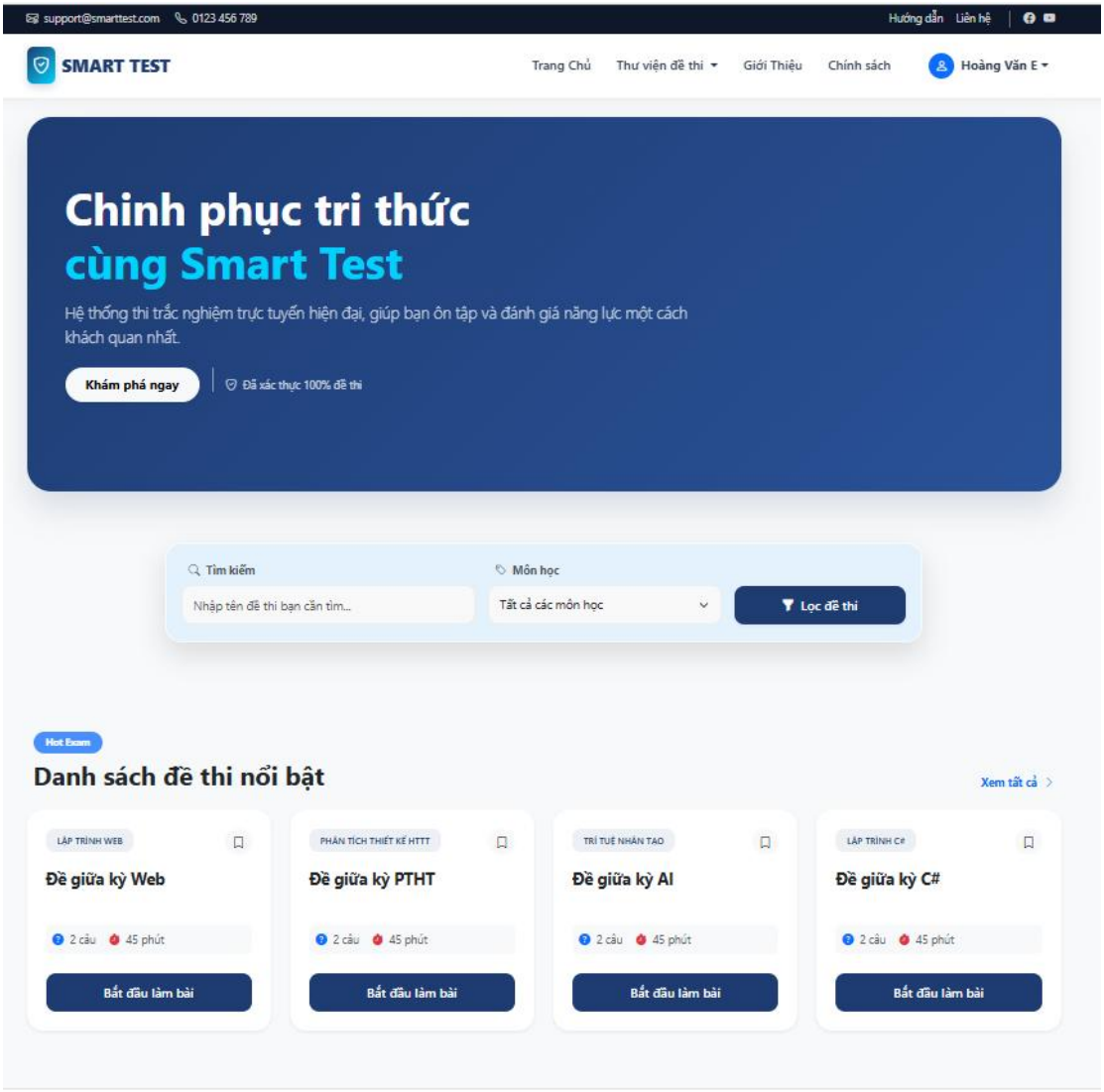
Hình. 59 Giao diện kết quả thi

4.3.15.Giao diện quản trị tài khoản người dùng

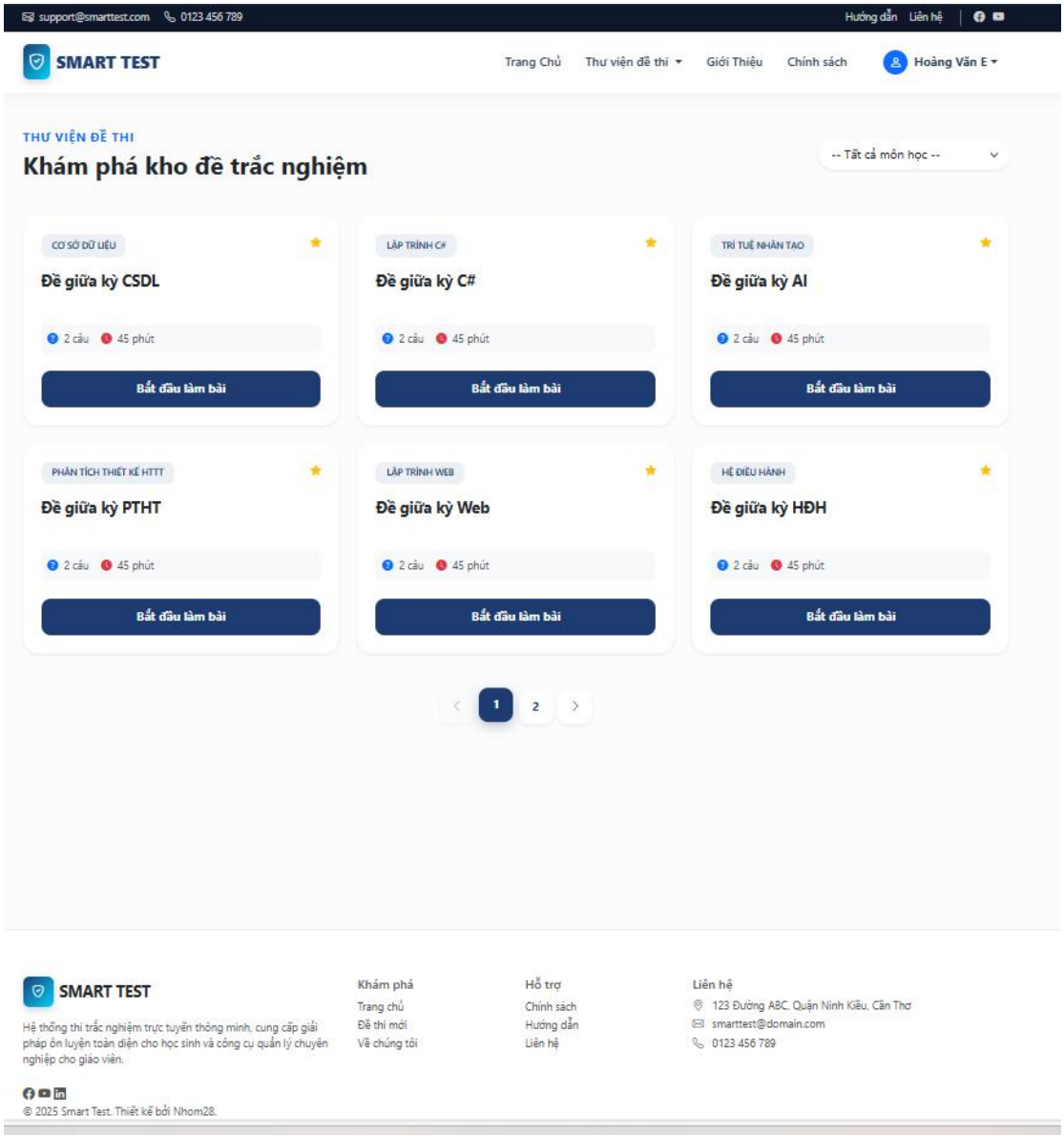


Hình. 60 Giao diện quản trị tài khoản người dùng

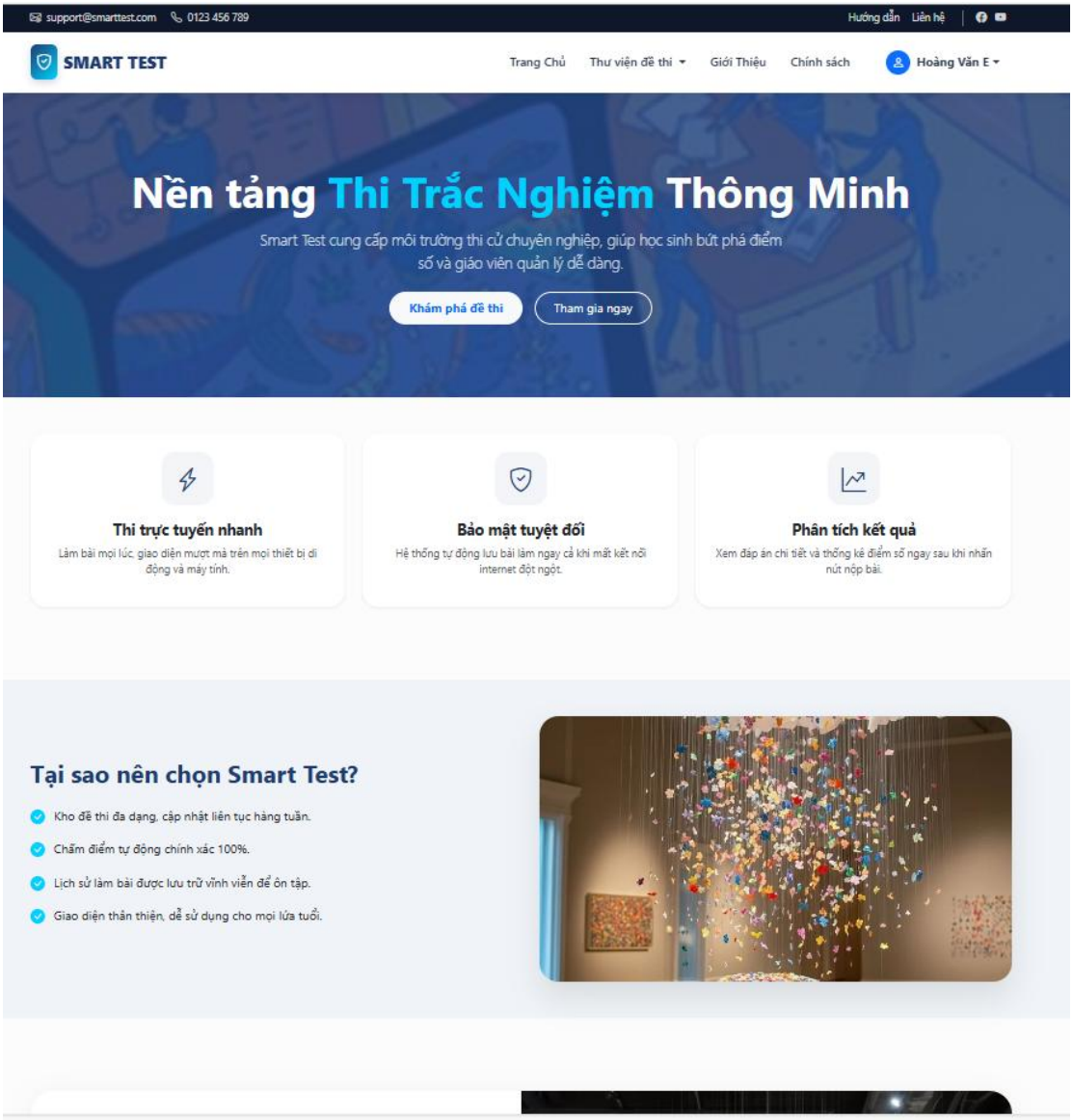
4.3.16.Các giao diện còn lại của trang web



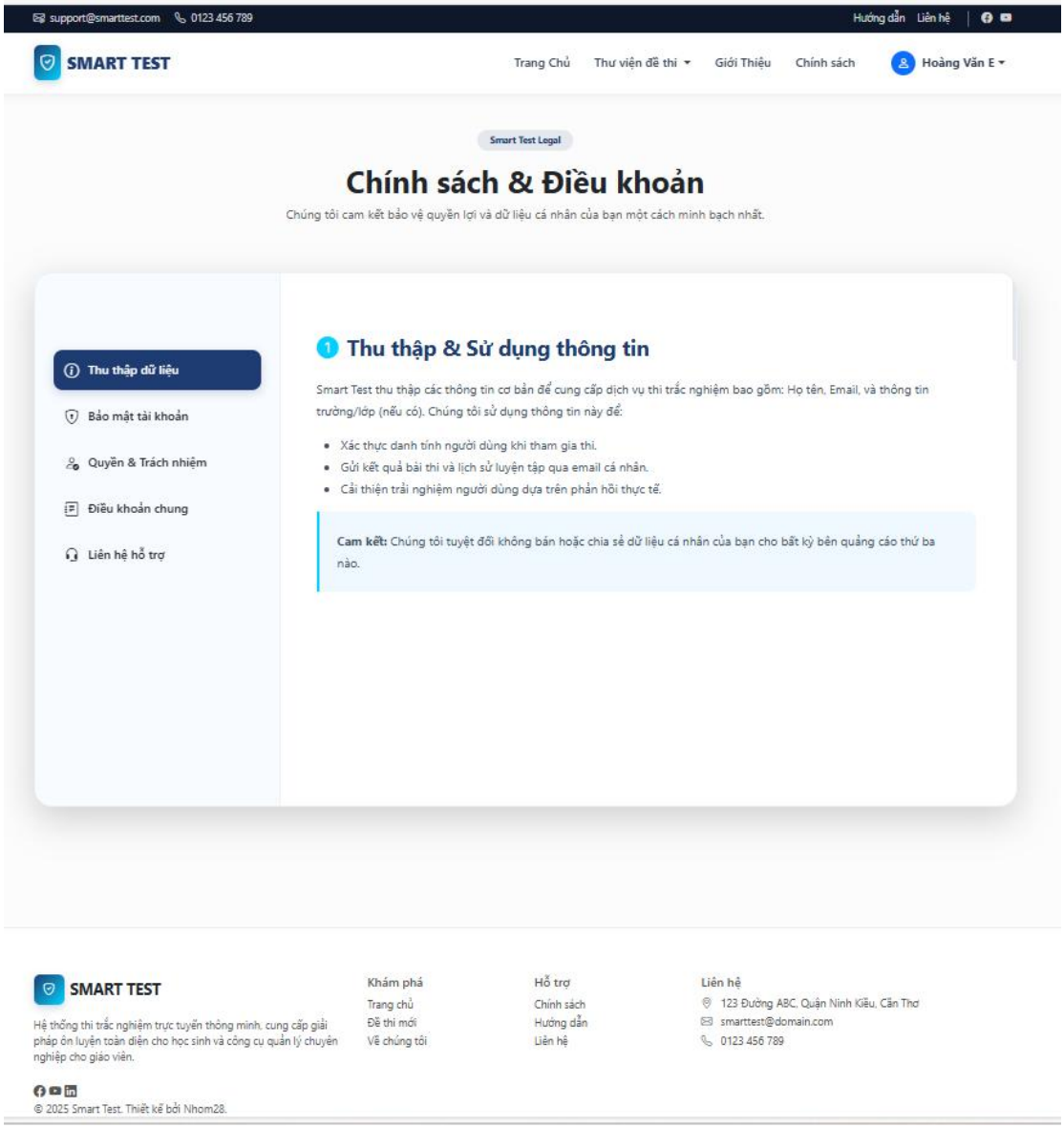
Hình. 61 Giao diện trang chủ



Hình. 62 Giao diện đề thi nổi bật



Hình. 63 Giao diện giới thiệu



Hình. 64 Giao diện chính sách và điều khoản

4.4. Kết luận chương

Chương 4 đã trình bày chi tiết quá trình xây dựng và triển khai hệ thống web Thi trắc nghiệm trực tuyến dựa trên mô hình kiến trúc MVC (Model – View – Controller). Nội dung chương tập trung mô tả các công nghệ sử dụng, phương thức kết nối cơ sở dữ liệu, cũng như việc cài đặt các chức năng chính theo từng vai trò người dùng trong hệ thống.

Thông qua việc áp dụng nền tảng ASP.NET MVC kết hợp với SQL Server, LINQ, Stored Procedure, Session và cơ chế phân quyền theo vai trò, hệ thống đã được xây dựng đảm bảo các yêu cầu về tính ổn định, bảo mật và hiệu năng. Các chức năng như quản lý người dùng, quản lý đề thi, tổ chức thi trực tuyến và xem kết quả đã được triển khai đồng bộ, đáp ứng đúng yêu cầu phân tích ở các chương trước.

Kết quả đạt được trong chương này là cơ sở để đánh giá tính khả thi và hiệu quả của hệ thống, đồng thời tạo tiền đề cho việc kiểm thử, đánh giá và đề xuất hướng phát triển, hoàn thiện hệ thống trong các chương tiếp theo.

KẾT LUẬN

Trong khuôn khổ môn học Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, đề tài đã tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống web Thi trắc nghiệm trực tuyến với trọng tâm là thiết kế, tổ chức và khai thác cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả. Trên cơ sở các yêu cầu nghiệp vụ, hệ thống cơ sở dữ liệu đã được xây dựng nhằm phục vụ các chức năng chính như quản lý người dùng, quản lý đề thi, lưu trữ bài làm và kết quả thi, đảm bảo đáp ứng đúng mục tiêu và phạm vi của đề tài.

Hệ thống được phát triển trên nền tảng ASP.NET MVC, sử dụng SQL Server làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Trong quá trình triển khai, đề tài đã áp dụng các kỹ thuật quan trọng như thiết kế bảng dữ liệu có quan hệ, sử dụng khóa chính, khóa ngoại, Stored Procedure và LINQ để truy xuất dữ liệu. Việc áp dụng các kỹ thuật này giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, nâng cao hiệu năng xử lý và tăng cường bảo mật trong quá trình thao tác với cơ sở dữ liệu.

Thông qua việc sử dụng Stored Procedure cho các chức năng quan trọng và cơ chế quản lý phiên làm việc (Session), hệ thống kiểm soát tốt quyền truy cập dữ liệu theo từng vai trò người dùng. Cách tiếp cận này thể hiện rõ nguyên tắc phân quyền và quản lý truy cập trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu, đồng thời giảm thiểu rủi ro truy cập trái phép và đảm bảo an toàn thông tin.

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã vận dụng hiệu quả các kiến thức đã học về mô hình dữ liệu quan hệ, ngôn ngữ truy vấn SQL, quản lý truy cập dữ liệu và tối ưu truy vấn. Kết quả đạt được là một hệ thống cơ sở dữ liệu có tính ứng dụng, minh họa rõ ràng vai trò của hệ quản trị cơ sở dữ liệu trong việc xây dựng và vận hành một ứng dụng web thực tế.

Tuy nhiên, do thời gian nghiên cứu còn hạn chế, hệ thống cơ sở dữ liệu vẫn có thể được tiếp tục hoàn thiện trong tương lai, chẳng hạn như tối ưu thêm các truy vấn phức tạp, mở rộng các chức năng thống kê dữ liệu và tăng cường các cơ chế sao lưu, phục hồi dữ liệu nhằm nâng cao độ tin cậy của hệ thống.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] W3Schools, HTML, CSS, JavaScript Tutorials, https://www.w3schools.com

[2]Microsoft, SQL Server Documentation, Microsoft Learn, truy cập tại: https://learn.microsoft.com/sql

[3]Nguyễn Văn Lễ(chủ biên), Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh, 2025

[5]Dương Thị Mộng Thùy(chủ biên), Giáo trình Lập trình web, Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh, 2025

[6]Quizizz, Online Quiz Platform for Education, truy cập tại: https://quizizz.com